

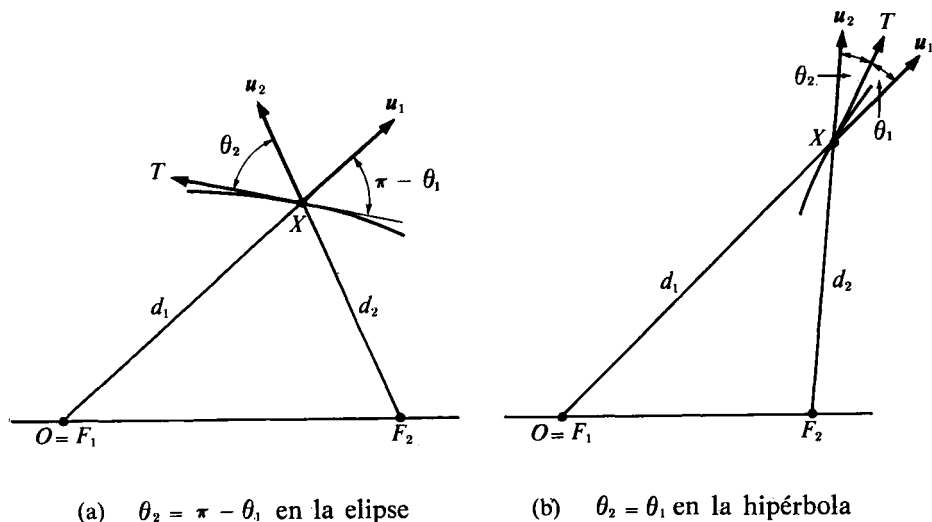


FIGURA 14.4 Demostraciones de las propiedades de reflexión para la elipse y la hipérbola.

Luego tenemos $\theta_2 = \pi - \theta_1$ en la elipse, y $\theta_2 = \theta_1$ en la hipérbola. Estas relaciones entre los ángulos θ_1 y θ_2 dan las propiedades de reflexión de la elipse y de la hipérbola.

14.6 Aplicaciones al movimiento curvilíneo.

Vector velocidad, velocidad y aceleración

Supongamos que una partícula se mueve en el espacio de 2 ó 3 dimensiones de modo que su posición en el instante t referida a un cierto sistema coordenado venga dado por un vector $X(t)$. Cuando t varía en un intervalo de tiempo, el camino recorrido por la partícula es sencillamente la gráfica de X . Así pues, la función vectorial X nos sirve como modelo matemático para describir el movimiento. A la función vectorial X la llamamos *función posición* del movimiento. Los conceptos físicos tales como vector velocidad, velocidad, y vector aceleración pueden definirse en función de las derivadas de la función de posición. En la siguiente discusión suponemos que la función posición puede derivarse cuantas veces sea preciso sin decirlo en cada ocasión.

DEFINICIÓN. Consideremos un movimiento descrito por una función vectorial X . La derivada $X'(t)$ se llama *vector velocidad* en el instante t . La longitud del vector velocidad, $\|X'(t)\|$, se llama *velocidad*. La derivada segunda $X''(t)$ del vector posición, se llama *vector aceleración*.

Notación. A veces la función posición X se representa por r , el vector velocidad por v , la velocidad por v y la aceleración a . Así que $v = r'$, $v = \|v\|$, y $a = v' = r''$.

Si el vector velocidad $X'(t)$ se representa por un vector geométrico ligado a la curva en $X(t)$, vemos que está situado en la recta tangente. El uso de la palabra «velocidad» para la longitud del vector velocidad se justificará en la sección 14.12 en donde se demuestra que la velocidad es el coeficiente de variación de la longitud de arco a lo largo de la curva. Esto es lo que el velocímetro de un automóvil intenta medir. Así pues, la longitud del vector velocidad nos dice la rapidez con que la partícula se mueve en cada instante, y su dirección nos indica hacia dónde va. El vector velocidad cambiará si modificamos la velocidad o la dirección del movimiento (o ambos). El vector aceleración es una medida de este cambio. La aceleración origina el efecto que uno experimenta cuando un automóvil cambia su velocidad o su dirección. A diferencia del vector velocidad, el vector aceleración no está necesariamente en la recta tangente.

EJEMPLO 1. Movimiento rectilíneo. Consideremos un movimiento cuyo vector posición es

$$r(t) = P + f(t)A,$$

donde P y A son vectores fijos y $A \neq O$. Este movimiento se realiza a lo largo de una recta que pasa por P y paralela a A . El vector velocidad, la velocidad y el vector aceleración vienen dadas por

$$v(t) = f'(t)A, \quad v(t) = \|v(t)\| = |f'(t)| \|A\|, \quad a(t) = f''(t)A.$$

Si $f'(t)$ y $f''(t)$ no son cero, el vector aceleración es paralelo al vector velocidad.

EJEMPLO 2. Movimiento circular. Si un punto (x, y) de V_2 está representado por sus coordenadas polares r y θ , tenemos

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta.$$

Si r es fijo, por ejemplo $r = a$, y si θ puede variar en un intervalo cualquiera de amplitud por lo menos 2π , el correspondiente punto (x, y) describe una circunferencia de radio a y centro en el origen. Si consideramos θ como una función del tiempo, por ejemplo $\theta = f(t)$, tenemos un movimiento dado por la función de posición

$$r(t) = a \cos f(t)i + a \sin f(t)j.$$

El correspondiente vector velocidad es

$$\mathbf{v}(t) = \mathbf{r}'(t) = -af'(t)\mathbf{i} + af'(t)\mathbf{j},$$

del que se deduce que la velocidad en el instante t es

$$v(t) = \|\mathbf{v}(t)\| = a|f'(t)|.$$

El factor $|f'(t)| = |d\theta/dt|$ se llama *velocidad angular* de la partícula.

Un caso particular importante se presenta cuando $\theta = \omega t$, donde ω es una constante positiva. En este caso, la partícula parte del punto $(a, 0)$ en el instante $t = 0$ y se mueve en el sentido contrario al de las agujas del reloj siguiendo la circunferencia con velocidad angular constante ω . Las fórmulas para el vector posición, vector velocidad y velocidad se transforman en

$$\mathbf{r}(t) = a \cos \omega t \mathbf{i} + a \sin \omega t \mathbf{j}, \quad \mathbf{v}(t) = -a\omega \sin \omega t \mathbf{i} + a\omega \cos \omega t \mathbf{j}, \quad v(t) = a\omega.$$

El vector aceleración viene dado por

$$\mathbf{a}(t) = -\omega^2 a \cos \omega t \mathbf{i} - \omega^2 a \sin \omega t \mathbf{j} = -\omega^2 \mathbf{r}(t),$$

que muestra que la aceleración tiene siempre dirección opuesta al vector posición. Cuando se representa con un vector geométrico trazado en el lugar que ocupa la partícula, el vector aceleración está dirigido hacia el centro de la circunferencia. Debido a esto, la aceleración se llama *centrípeta*, denominación propuesta por Newton.

Observación: Si una partícula en movimiento tiene masa m , la segunda ley del movimiento de Newton establece que la fuerza que actúa sobre ella (debida a su aceleración) es el vector $m\mathbf{a}(t)$, masa por aceleración. Si la partícula se mueve sobre una circunferencia con velocidad angular constante, ésta se llama fuerza *centrípeta* porque está dirigida hacia el centro. Esta fuerza es ejercida por el mecanismo que sujeta la partícula a una trayectoria circular. El mecanismo es una *cuerda* en el caso de una piedra girando en una honda, o la *atracción de la gravedad* en el caso de un satélite alrededor de la Tierra. La reacción igual y opuesta (debida a la tercera ley de Newton), esto es, la fuerza $-m\mathbf{a}(t)$, se llama fuerza *centrífuga*.

EJEMPLO 3. Movimiento sobre una elipse. La figura 14.5 muestra una elipse de ecuación cartesiana $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$, y dos circunferencias concéntricas de radios a y b . El ángulo θ indicado en la figura se llama *anomalía excéntrica* o simplemente *ángulo excéntrico*. Está relacionado con las coordenadas (x, y) de un punto de la elipse por las ecuaciones

$$x = a \cos \theta, \quad y = b \sin \theta.$$

Cuando θ varía en un intervalo de amplitud 2π , el correspondiente punto (x, y) describe la elipse. Si consideramos θ como función del tiempo t , por ejemplo $\theta = f(t)$, tenemos un movimiento dado por la función posición

$$\mathbf{r}(t) = a \cos f(t) \mathbf{i} + b \sin f(t) \mathbf{j}.$$

Si $\theta = \omega t$, donde ω es una constante positiva, el vector velocidad, la velocidad y el vector aceleración son

$$\mathbf{v}(t) = \omega(-a \sin \omega t \mathbf{i} + b \cos \omega t \mathbf{j}), \quad v(t) = \omega(a^2 \sin^2 \omega t + b^2 \cos^2 \omega t)^{1/2},$$

$$\mathbf{a}(t) = -\omega^2(a \cos \omega t \mathbf{i} + b \sin \omega t \mathbf{j}) = -\omega^2 \mathbf{r}(t).$$

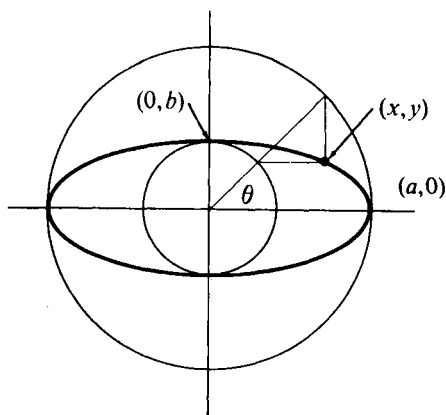


FIGURA 14.5 Movimiento sobre una elipse.

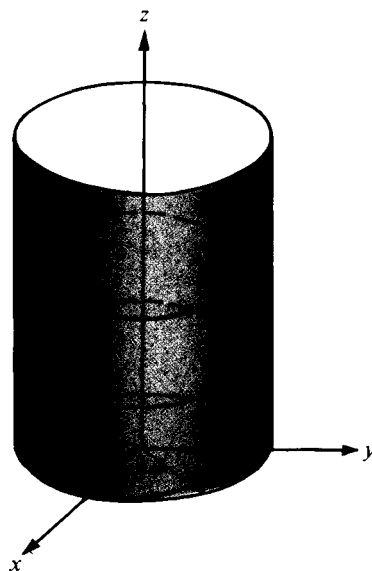


FIGURA 14.6 Movimiento sobre una hélice.

Así pues, cuando una partícula se mueve a lo largo de una elipse de modo que su ángulo excéntrico varíe proporcionalmente al tiempo, la aceleración es centrípeta.

EJEMPLO 4. Movimiento sobre una hélice. Si un punto (x, y, z) gira alrededor del eje z de manera que su componente z es proporcional al ángulo girado,

el camino resultante se llama hélice circular. En la figura 14.6 se muestra un ejemplo. Si θ representa el ángulo de rotación, tenemos

$$(14.7) \quad x = a \cos \theta, \quad y = a \sin \theta, \quad z = b\theta,$$

donde $a > 0$, y $b \neq 0$. Cuando θ varía de 0 a 2π , las coordenadas x e y vuelven a sus valores originales en tanto que la z pasa de 0 a $2\pi b$. El número $2\pi b$ se llama con frecuencia, *paso* de la hélice.

Supongamos ahora que $\theta = \omega t$, donde ω es constante. El movimiento sobre la hélice está representado entonces por el vector posición

$$\mathbf{r}(t) = a \cos \omega t \mathbf{i} + a \sin \omega t \mathbf{j} + b\omega t \mathbf{k}.$$

Los vectores velocidad y aceleración correspondientes vienen dados por

$$\mathbf{v}(t) = -\omega a \sin \omega t \mathbf{i} + \omega a \cos \omega t \mathbf{j} + b\omega \mathbf{k}, \quad \mathbf{a}(t) = -\omega^2(a \cos \omega t \mathbf{i} + a \sin \omega t \mathbf{j}).$$

Así que cuando el vector aceleración se considera situado a partir de la hélice, es paralelo al plano xy y dirigido hacia el eje z .

Si eliminamos θ entre las dos primeras ecuaciones (14.7), obtenemos la ecuación cartesiana $x^2 + y^2 = a^2$ que es la ecuación cartesiana de una circunferencia en el plano xy . En el espacio de 3 dimensiones, no obstante, esta ecuación representa una superficie. Un punto (x, y, z) satisface la ecuación si y sólo si su distancia al eje z es igual a a . El conjunto de todos esos puntos es un cilindro circular de radio a con su eje en el eje z . La hélice se enrolla en ese cilindro.

14.7 Ejercicios

En cada uno de los ejercicios del 1 al 6, $\mathbf{r}(t)$ representa el vector posición en el instante t correspondiente a una partícula que se mueve sobre una curva alabeada. En cada caso, determinar los vectores velocidad $\mathbf{v}(t)$ y aceleración $\mathbf{a}(t)$ en función de $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$; calcular también la velocidad $v(t)$.

- $\mathbf{r}(t) = (3t - t^2)\mathbf{i} + 3t^2\mathbf{j} + (3t + t^3)\mathbf{k}.$
- $\mathbf{r}(t) = \cos t \mathbf{i} + \sin t \mathbf{j} + e^t \mathbf{k}.$
- $\mathbf{r}(t) = 3t \cos t \mathbf{i} + 3t \sin t \mathbf{j} + 4t \mathbf{k}.$
- $\mathbf{r}(t) = (t - \sin t)\mathbf{i} + (1 - \cos t)\mathbf{j} + 4 \sin \frac{t}{2} \mathbf{k}.$
- $\mathbf{r}(t) = 3t^2\mathbf{i} + 2t^3\mathbf{j} + 3t \mathbf{k}.$
- $\mathbf{r}(t) = t \mathbf{i} + \sin t \mathbf{j} + (1 - \cos t)\mathbf{k}.$
- Considerar la hélice descrita por la ecuación vectorial $\mathbf{r}(t) = a \cos \omega t \mathbf{i} + a \sin \omega t \mathbf{j} + b\omega t \mathbf{k}$, donde ω es una constante positiva. Demostrar que la recta tangente forma un ángulo constante con el eje z y que el coseno de ese ángulo es $b/\sqrt{a^2 + b^2}$.
- Refiriéndose a la hélice del ejercicio 7, demostrar que los vectores velocidad $\mathbf{v}$ y aceleración $\mathbf{a}$, tienen longitud constante, y que

$$\frac{\|\mathbf{v} \times \mathbf{a}\|}{\|\mathbf{v}\|^3} = \frac{a}{a^2 + b^2}.$$

9. Refiriéndose al ejercicio 7, sea $u(t)$ el vector unitario $u(t) = \sin \omega t \mathbf{i} - \cos \omega t \mathbf{j}$. Demostrar que existen dos constantes A y B tales que $v \times a = Au(t) + Bk$, y expresar A y B en función de a , b , y ω .
10. Demostrar que para cualquier movimiento el producto escalar de los vectores velocidad y aceleración es igual a la mitad de la derivada del cuadrado de la velocidad:

$$v(t) \cdot a(t) = \frac{1}{2} \frac{d}{dt} v^2(t).$$

11. Sea c un vector unitario fijo. Una partícula se mueve en el espacio de modo que su vector posición $r(t)$ satisface la ecuación $r(t) \cdot c = e^{2t}$ para todo t , y su vector velocidad $v(t)$ forma un ángulo constante θ con c , siendo $0 < \theta < \frac{1}{2}\pi$.
- a) Demostrar que la velocidad en el instante t es $2e^{2t}/\cos \theta$.
- b) Calcular el producto escalar $a(t) \cdot v(t)$ en función de t y θ .
12. La identidad $\cosh^2 \theta - \sinh^2 \theta = 1$ para las funciones hiperbólicas sugiere que la hipérbola $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ puede representarse por las ecuaciones paramétricas $x = a \cosh \theta$, $y = b \sinh \theta$, o lo que es lo mismo, por la ecuación vectorial $r = a \cosh \theta \mathbf{i} + b \sinh \theta \mathbf{j}$. Cuando $a = b = 1$, el parámetro θ puede ser interpretado geoméricamente de manera análoga a como se interpretan θ , $\sin \theta$ y $\cos \theta$ en el círculo unidad dibujado en la figura 14.7 a). La figura 14.7 b) muestra una rama de la hipérbola $x^2 - y^2 = 1$. Si el punto P tiene coordenadas $x = \cosh \theta$ e $y = \sinh \theta$, demostrar que θ es igual al doble del área del sector OAP dibujado en la figura.

[Indicación: Si $A(\theta)$ representa el área del sector OAP . Demostrar que

$$A(\theta) = \frac{1}{2} \cosh \theta \sinh \theta - \int_1^{\cosh \theta} \sqrt{x^2 - 1} \, dx.$$

Derivar para llegar a $A'(\theta) = \frac{1}{2}$.]

13. Una partícula se mueve siguiendo una hipérbola de acuerdo con la ecuación $r(t) = a \cosh \omega t \mathbf{i} + b \sinh \omega t \mathbf{j}$, donde ω es una constante. Demostrar que la aceleración es centrífuga.
14. Demostrar que la tangente en un punto X de una parábola biseca el ángulo formado por la recta que une X al foco y la que pasando por X es paralela al eje. Esto da una propiedad de reflexión de la parábola. (Ver figura 14.3.)
15. Una partícula de masa 1 se mueve en un plano de acuerdo con la ecuación $r(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j}$. Es atraída hacia el origen por una fuerza cuya magnitud es igual a cuatro veces su distancia al origen. En el instante $t = 0$, la posición inicial es $r(0) = 4\mathbf{i}$ y el vector velocidad inicial es $v(0) = 6\mathbf{j}$.
- a) Determinar los componentes $x(t)$ e $y(t)$ explícitamente en función de t .
- b) La trayectoria de la partícula es una cónica. Hallar su ecuación cartesiana, dibujar la cónica e indicar la dirección del movimiento sobre la curva.
16. Una partícula se mueve a lo largo de la parábola $x^2 + c(y - x) = 0$ de tal manera que los componentes vertical y horizontal del vector aceleración son iguales. Si invierte T unidades de tiempo en ir desde el punto $(c, 0)$ al punto $(0, 0)$, ¿cuánto tiempo invertirá en ir desde $(c, 0)$ a la mitad del camino $(c/2, c/4)$?

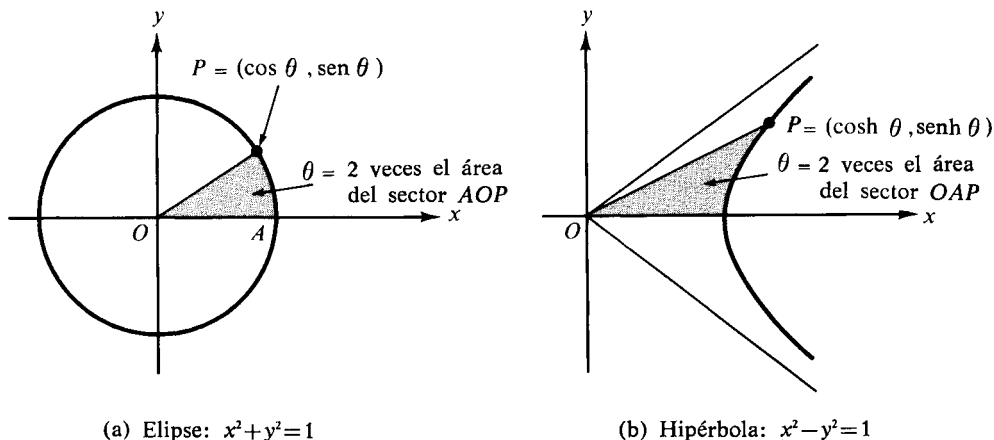


FIGURA 14.7 Analogía entre los parámetros de una elipse y una hipérbola.

17. Supongamos que una curva C está descrita por dos funciones equivalentes X e Y , siendo $Y(t) = X[u(t)]$. Demostrar que en cada punto de C los vectores velocidad asociados a X e Y son paralelos, pero que los correspondientes vectores aceleración no lo son.

14.8 Vector tangente unitario, normal principal y plano osculador a una curva

En el movimiento rectilíneo el vector aceleración es paralelo al vector velocidad. En el movimiento circular con velocidad angular constante, el vector aceleración es perpendicular al vector velocidad. En esta sección vamos a ver que para un movimiento de tipo general el vector aceleración es la suma de dos vectores perpendiculares, uno paralelo al vector velocidad y el otro perpendicular a éste. Si el movimiento no es rectilíneo, esos dos vectores perpendiculares determinan un plano que pasa por el punto correspondiente de la curva y que llamamos plano osculador.

Para estudiar esos conceptos, introducimos el vector *unitario tangente* T . Esa es otra función vectorial asociada a la curva, y está definida por

$$T(t) = \frac{X'(t)}{\|X'(t)\|}$$

siempre que la velocidad $\|X'(t)\| \neq 0$. Obsérvese que $\|T(t)\| = 1$ para todo t .

La figura 14.8 muestra la posición del vector tangente unitario $T(t)$ para distintos valores de t . Cuando la partícula se mueve a lo largo de la curva, el correspondiente vector T , siendo de longitud constante, puede únicamente cam-

biar su dirección. La tendencia de T a cambiar su dirección puede medirse por su derivada T' . Puesto que T tiene longitud constante, el teorema 14.2 nos dice que T es perpendicular a su derivada T' .

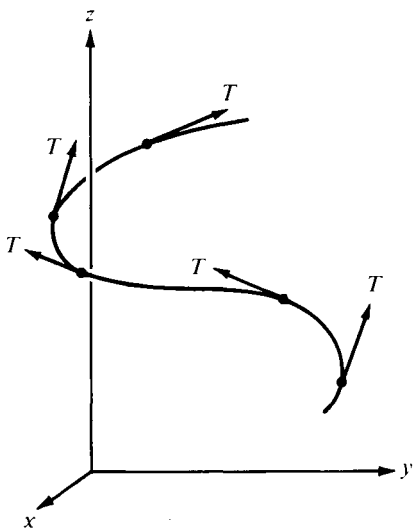


FIGURA 14.8 El vector unitario tangente T .

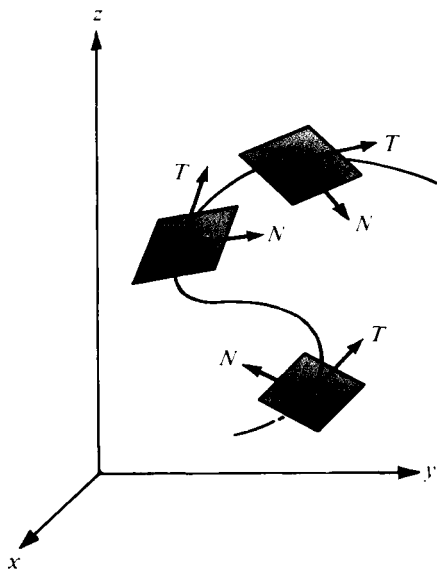


FIGURA 14.9 El plano osculador.

Si el movimiento es lineal, $T' = O$. Si $T' \neq O$, el vector unitario que tiene la misma dirección que T' se llama *normal principal* a la curva y se designa por N . Así pues, N es una nueva función vectorial asociada a la curva y está definida por la ecuación

$$N(t) = \frac{T'(t)}{\|T'(t)\|}, \quad \text{siempre que } \|T'(t)\| \neq 0.$$

Cuando los dos vectores unitarios $T(t)$ y $N(t)$ están trazados por el punto de la curva $X(t)$, determinan un plano llamado *plano osculador* de la curva. Si elegimos tres valores de t , por ejemplo t_1 , t_2 y t_3 , y consideramos el plano determinado por los tres puntos $X(t_1)$, $X(t_2)$, $X(t_3)$, puede demostrarse que la posición del plano tiende a la del plano osculador en $X(t_1)$ cuando t_2 y t_3 tienden a t_1 . Por esto, con frecuencia se dice que el plano osculador es el plano que mejor se ajusta o adapta a la curva en cada uno de sus puntos. Si la curva es plana (no una

recta), el plano osculador coincide con el plano de la curva. En general, no obstante, el plano osculador cambia al variar t . En la figura 14.9 se aprecia este hecho.

El teorema siguiente muestra que el vector aceleración es una suma de dos vectores, uno paralelo a T y el otro paralelo a T' .

TEOREMA 14.9. *Consideremos un movimiento descrito por una función vectorial $\mathbf{r}$, designemos con $v(t)$ la velocidad en el instante t , $v(t) = \|\mathbf{r}'(t)\|$. Entonces el vector aceleración $\mathbf{a}$ es una combinación lineal de T y T' dada por la fórmula*

$$(14.8) \quad \mathbf{a}(t) = v'(t)T(t) + v(t)T'(t).$$

Si $T'(t) \neq 0$, también tenemos

$$(14.9) \quad \mathbf{a}(t) = v'(t)T(t) + v(t) \|T'(t)\| N(t).$$

Demostración. La fórmula que define el vector tangente unitario nos da

$$\mathbf{v}(t) = v(t)T(t).$$

Derivando este producto, encontramos que

$$\mathbf{a}(t) = v'(t)T(t) + v(t)T'(t),$$

lo que demuestra (14.8). Para demostrar (14.9), utilizamos la definición de N escribiendo $T'(t) = \|T'(t)\| N(t)$.

Este teorema demuestra que el vector aceleración está siempre en el plano osculador. Un ejemplo se ve en la figura 14.10. Los coeficientes de $T(t)$ y $N(t)$ en (14.9) se llaman respectivamente, *componentes tangencial* y *normal* de la aceleración. Un cambio en la velocidad repercute en el componente tangencial, mientras que un cambio en la dirección repercute en el componente normal.

Para una curva plana, la longitud de $T'(t)$ tiene una interpretación geométrica interesante. Ya que T es un vector unitario, podemos escribir

$$T(t) = \cos \alpha(t)i + \sin \alpha(t)j,$$

donde $\alpha(t)$ designa el ángulo formado por el vector tangente y el eje x positivo, como se ve en la figura 14.11. Derivando, encontramos

$$T'(t) = -\sin \alpha(t) \alpha'(t)i + \cos \alpha(t) \alpha'(t)j = \alpha'(t)u(t),$$

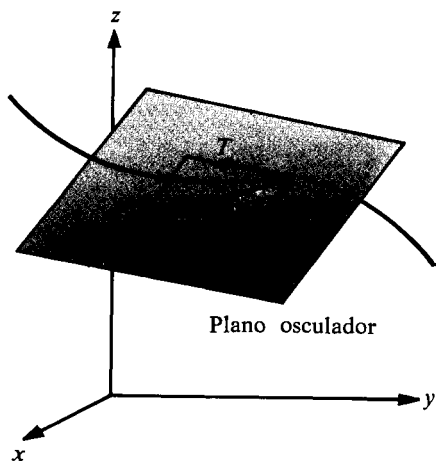


FIGURA 14.10 El vector aceleración está contenido en el plano osculador.

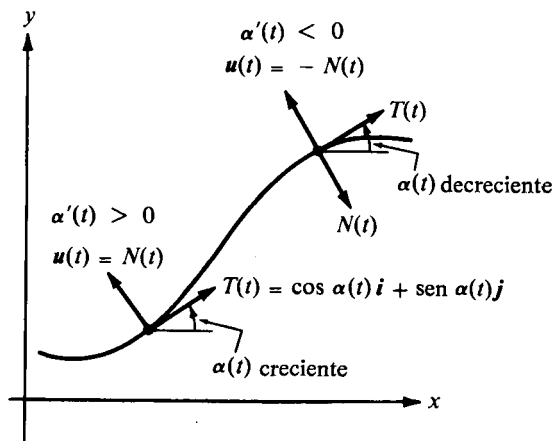


FIGURA 14.11 Angulo de inclinación del vector tangente a una curva plana.

siendo $u(t)$ un vector unitario. Por consiguiente $\|T'(t)\| = |\alpha'(t)|$ y esto demuestra que $\|T'(t)\|$ es una medida del coeficiente de variación del ángulo de inclinación del vector tangente. Cuando $\alpha'(t) > 0$, el ángulo es creciente, y por tanto $u(t) = N(t)$. Cuando $\alpha'(t) < 0$, el ángulo es decreciente, en este caso, $u(t) = -N(t)$. En la figura 14.11 se representan los dos casos. Obsérvese que el ángulo de inclinación de $u(t)$ es $\alpha(t) + \frac{1}{2}\pi$ ya que

$$u(t) = -\operatorname{sen} \alpha(t)i + \cos \alpha(t)j = \cos \left(\alpha(t) + \frac{\pi}{2} \right)i + \operatorname{sen} \left(\alpha(t) + \frac{\pi}{2} \right)j.$$

14.9 Ejercicios

Los ejercicios del 1 al 6 se refieren a los movimientos descritos en los ejercicios del 1 al 6, respectivamente, de la sección 14.7. Para el valor de t que se cita, a) expresar el vector tangente unitario T y el normal principal N en función de i, j, k ; b) expresar la aceleración a como una combinación lineal de T y N .

- | | | |
|----------------|----------------|-------------------------|
| 1. $t = 2$. | 3. $t = 0$. | 5. $t = 1$. |
| 2. $t = \pi$. | 4. $t = \pi$. | 6. $t = \frac{1}{4}\pi$ |

7. Demostrar que si el vector aceleración es siempre cero, el movimiento es rectilíneo.
8. Demostrar que el componente normal del vector aceleración es $\|v \times a\|/\|v\|$.
9. Para cada una de las proposiciones siguientes referentes a la curva descrita por una partícula móvil en el espacio de 3 dimensiones, dar una demostración o poner un contraejemplo.

- a) Si el vector velocidad es constante, la curva es plana.
 b) Si la velocidad es constante, la curva es plana.
 c) Si el vector aceleración es constante, la curva es plana.
 d) Si el vector velocidad es perpendicular al vector aceleración, la curva es plana.
10. Una partícula de masa unidad con vector posición $\mathbf{r}(t)$ en el instante t se mueve en el espacio bajo la acción de ciertas fuerzas.
 a) Demostrar que $\mathbf{r} \times \mathbf{a} = \mathbf{0}$ implica $\mathbf{r} \times \mathbf{v} = \mathbf{c}$, siendo $\mathbf{c}$ un vector constante.
 b) Si $\mathbf{r} \times \mathbf{v} = \mathbf{c}$, donde $\mathbf{c}$ es un vector constante, demostrar que el movimiento se realiza en un plano. Considerar $\mathbf{c} \neq \mathbf{0}$ y $\mathbf{c} = \mathbf{0}$.
 c) Si la fuerza resultante que actúa sobre la partícula está siempre dirigida hacia el origen, demostrar que la partícula se mueve en un plano.
 d) ¿El producto $\mathbf{r} \times \mathbf{v}$ es necesariamente constante si una partícula se mueve en un plano?
11. Una partícula se mueve a lo largo de una curva de tal manera que el vector velocidad forma un ángulo constante con un vector unitario dado $\mathbf{c}$.
 a) Si la curva está en un plano que contenga $\mathbf{c}$, demostrar que el vector aceleración es, cero o es paralelo al vector velocidad.
 b) Dar un ejemplo de una tal curva (no plana) para la que el vector aceleración nunca es cero ni paralelo al vector velocidad.
12. Una partícula se mueve a lo largo de la elipse $3x^2 + y^2 = 1$ con vector de posición $\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j}$. El movimiento es tal que el componente horizontal del vector velocidad en el instante t es $-g(t)$.
 a) ¿Se mueve la partícula sobre la elipse en dirección a favor o contraria a las agujas del reloj?
 b) Demostrar que el componente vertical del vector velocidad en el instante t es proporcional a $f(t)$ y hallar el factor de proporcionalidad.
 c) ¿Cuánto tiempo se necesita para que la partícula recorra una vez la elipse?
13. Una curva plana C en el primer cuadrante tiene pendiente negativa en cada uno de sus puntos y pasa por el punto $(\frac{3}{2}, 1)$. El vector posición $\mathbf{r}$ que une el origen con un punto cualquiera (x, y) de C forma un ángulo θ con $\mathbf{i}$, y el vector velocidad forma un ángulo ϕ con $\mathbf{i}$, siendo $0 < \theta < \frac{1}{2}\pi$, y $0 < \phi < \frac{1}{2}\pi$. Si $3 \tan \phi = 4 \cot \theta$ en cada punto de C , hallar la ecuación cartesiana de C y dibujar la curva.
14. Una recta perpendicular a la recta tangente a una curva plana se llama recta normal. Si en cada punto de una cierta curva plana C se trazan la normal y una recta vertical, esas dos rectas interceptan sobre el eje x un segmento de longitud 2. Hallar la ecuación cartesiana de esa curva si pasa por el punto $(1, 2)$. Son posibles dos soluciones.
15. Dados dos vectores fijos no nulos $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ que forman un ángulo θ , siendo $0 < \theta < \pi$. Un movimiento con vector de posición $\mathbf{r}(t)$ en el instante t , satisface la ecuación diferencial

$$\mathbf{r}'(t) = \mathbf{A} \times \mathbf{r}(t)$$

y la condición inicial $\mathbf{r}(0) = \mathbf{B}$.

- a) Demostrar que el vector aceleración $\mathbf{a}(t)$ es ortogonal a $\mathbf{A}$.
 b) Demostrar que la velocidad es constante y calcularla en función de $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ y θ .
 c) Dibujar la curva, mostrando su relación con los vectores $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$.
16. Este ejercicio describe cómo el vector unitario tangente y la normal principal quedan afectados por un cambio de parámetro. Supongamos que una curva C está descrita por dos funciones equivalentes X e Y , siendo $Y(t) = X[u(t)]$. Designemos la tangente unitaria correspondiente a X con el símbolo T_x y la correspondiente a Y por T_y .
 a) Demostrar que en cada punto de C tenemos $T_y(t) = T_x[u(t)]$ si u es estrictamente creciente, pero si u es estrictamente decreciente entonces $T_y(t) = -T_x[u(t)]$. En el

primer caso, se dice que u conserva la orientación; en el segundo caso, u invierte la orientación.

b) Probar que los correspondientes vectores normales principales N_x y N_y satisfacen $N_y(t) = N_x[u(t)]$ en cada punto de C . Deducir que el plano osculador es invariante frente a un cambio de parámetro.

14.10 Definición de longitud de un arco

En diversas partes del Cálculo y de la Geometría analítica se hace referencia a la longitud de un arco de curva. Antes de poder estudiar las propiedades de la longitud de una curva es preciso dar una *definición* de longitud de un arco. El propósito de este apartado es formular esta definición. Esta llevará de manera natural a la construcción de una función (llamada función longitud de arco) que mida la longitud de la trayectoria descrita por una partícula móvil en cada instante de su movimiento. Algunas de las propiedades fundamentales de esta función se estudian en la sección 14.12. En particular, se probará que para la mayor parte de las curvas que se presentan en la práctica esta función se puede expresar como la integral de la velocidad.

Para llegar a una definición de lo que se entiende por longitud de una curva, se procede como si se hubiera de medir esta longitud con una regla graduada. En primer lugar se señalan en la curva unos cuantos puntos que se toman como vértices de un polígono inscrito (en la fig. 14.12 se da un ejemplo), luego se mide la longitud total de esta poligonal con la regla graduada y se considera ésta como una aproximación de la longitud de la curva. Se observa que algunos polígonos «aproximan» la curva mejor que otros. En particular, si se empieza por un polígono P_1 y se construye un nuevo polígono inscrito P_2 añadiendo nuevos vértices a los de P_1 es natural que la longitud de P_2 sea mayor que la de P_1 , tal como se ve en la figura 14.13. De la misma manera se pueden ir formando tantos polígonos como se quiera con longitudes cada vez mayores.

Por otra parte, intuitivamente se observa que la longitud de cada polígono inscrito no debe exceder a la de la curva (puesto que el segmento de recta es la trayectoria más corta entre dos puntos). Es decir, el número que se toma por definición como longitud de una curva, ha de ser una *cota superior* de las longitudes de todos los polígonos inscritos. Por tanto, parece natural definir la longitud de una curva como el *extremo superior* de las longitudes de todos los posibles polígonos inscritos.

En la mayor parte de curvas que se presentan en la práctica, esta definición es útil y basta para asignar una longitud a la curva. Sin embargo, es sorprendente que existan ciertos casos patológicos en los que esta definición no es aplicable. Hay curvas para las cuales no hay extremo superior de las longitudes de los polígonos inscritos. (En el ejercicio 22 de la sección 14.13 se da un ejemplo). Por tanto, se hace preciso clasificar las curvas en dos categorías, las que tienen

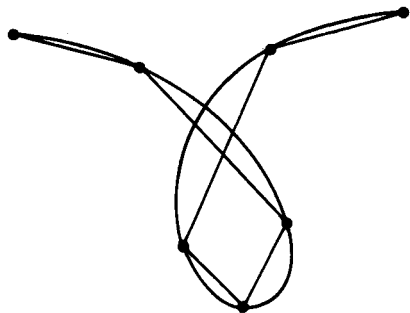


FIGURA 14.12 Curva con una poligonal inscrita.

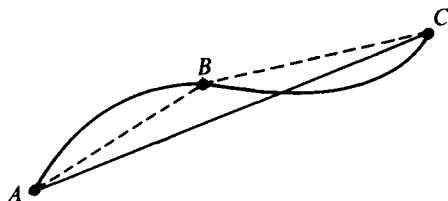


FIGURA 14.13 La poligonal ABC tiene mayor longitud que la poligonal AC.

una longitud y las que no la tienen. Las primeras se denominan *curvas rectificables* y las otras *no rectificables*.

Para formular estas ideas en términos analíticos, empezamos con una curva en el espacio de 3 ó 2 dimensiones descrita por una función vectorial $\mathbf{r}$, y consideremos la porción de la curva descrita por $\mathbf{r}(t)$ al variar t en un intervalo $[a, b]$. Al principio, suponemos tan sólo que $\mathbf{r}$ es continua en el intervalo paramétrico. Después añadiremos otras restricciones.

Consideremos ahora una partición P del intervalo $[a, b]$,

$$P = \{t_0, t_1, \dots, t_n\}, \quad \text{donde } a = t_0 < t_1 < \dots < t_n = b.$$

Designemos con $\pi(P)$ la poligonal cuyos vértices son los puntos $\mathbf{r}(t_0), \mathbf{r}(t_1), \dots, \mathbf{r}(t_n)$, respectivamente. (En la figura 14.14 se muestra un ejemplo con $n = 6$.) Los lados de esa poligonal tienen longitudes

$$\|\mathbf{r}(t_1) - \mathbf{r}(t_0)\|, \|\mathbf{r}(t_2) - \mathbf{r}(t_1)\|, \dots, \|\mathbf{r}(t_n) - \mathbf{r}(t_{n-1})\|.$$

Por consiguiente, la longitud de la poligonal $\pi(P)$, que designamos con $|\pi(P)|$, es la suma

$$|\pi(P)| = \sum_{k=1}^n \|\mathbf{r}(t_k) - \mathbf{r}(t_{k-1})\|.$$

DEFINICIÓN. Si existe un número positivo M tal que

$$(14.10) \quad |\pi(P)| \leq M$$

para todas las particiones de $[a, b]$, se dice que la curva es rectificable y la longitud del arco, indicada por $\Lambda(a, b)$, se define como el extremo superior de todos los números $|\pi(P)|$. Si no existe un M , la curva se denomina no rectificable.

Obsérvese que si existe un M que satisfaga (14.10) para cada partición P se tiene:

$$(14.11) \quad |\pi(P)| \leq \Lambda(a, b) \leq M,$$

puesto que el extremo superior no puede exceder a ninguna cota superior.

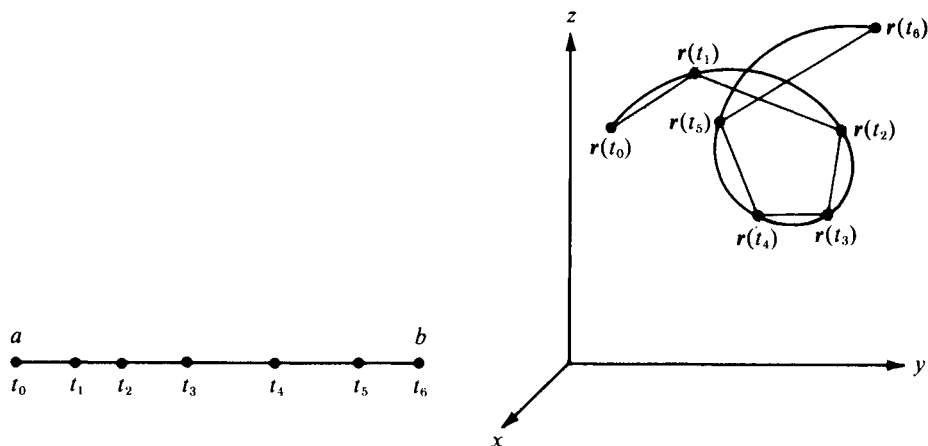


FIGURA 14.14 Partición de $[a, b]$ en seis subintervalos y la poligonal inscrita correspondiente.

Es fácil probar que una curva es rectificable siempre que su vector velocidad v sea continuo en el intervalo paramétrico $[a, b]$. En efecto, el teorema siguiente indica que en este caso se puede tomar la integral de la velocidad como una cota superior de todos los números $|\pi(P)|$.

TEOREMA 14.10. Sea $v(t)$ el vector velocidad de la curva con vector posición $r(t)$ y sea $v(t) = \|v(t)\|$ la velocidad. Si v es continua en $[a, b]$, la curva es rectificable y su longitud $\Lambda(a, b)$ satisface la desigualdad

$$(14.12) \quad \Lambda(a, b) \leq \int_a^b v(t) dt.$$

Demostración. Para cada partición P de $[a, b]$, tenemos

$$\begin{aligned} |\pi(P)| &= \sum_{k=1}^n \|r(t_k) - r(t_{k-1})\| = \sum_{k=1}^n \left\| \int_{t_{k-1}}^{t_k} r'(t) dt \right\| \\ &= \sum_{k=1}^n \left\| \int_{t_{k-1}}^{t_k} v(t) dt \right\| \leq \sum_{k=1}^n \int_{t_{k-1}}^{t_k} \|v(t)\| dt = \int_a^b v(t) dt, \end{aligned}$$

siendo la desigualdad una consecuencia del teorema 14.8. Esto prueba que

$$|\pi(P)| \leq \int_a^b v(t) dt$$

para todas las particiones P , y por tanto el número $\int_a^b v(t) dt$ es una cota superior del conjunto de todos los números $|\pi(P)|$. Esto demuestra que la curva es rectificable y al mismo tiempo se ve que la longitud $\Lambda(a, b)$ no puede exceder a la integral de la velocidad.

Más adelante se demostrará que la desigualdad (14.12) es, en efecto, una igualdad. Para ello se tendrá que hacer uso de la *aditividad* de la longitud de un arco, propiedad que se estudiará en el próximo apartado.

14.11 Aditividad de la longitud de arco

Si una curva rectificable se corta en dos trozos, la longitud de toda la curva es la suma de las longitudes de las dos partes. Esta es otra de estas propiedades «intuitivamente inmediatas» y cuya demostración no es trivial. Esta propiedad se denomina *aditividad de la longitud del arco* y se puede expresar analíticamente como sigue:

TEOREMA 14.11. *Consideremos una curva rectificable de longitud $\Lambda(a, b)$, descrita por un vector $r(t)$ cuando t varía en un intervalo $[a, b]$. Si $a < c < b$, sean C_1 y C_2 las curvas descritas por $r(t)$ cuando t varía en los intervalos $[a, c]$ y $[c, b]$, respectivamente. Entonces C_1 y C_2 también son rectificables y, si $\Lambda(a, c)$ y $\Lambda(c, b)$ representan sus respectivas longitudes, tenemos*

$$\Lambda(a, b) = \Lambda(a, c) + \Lambda(c, b).$$

Demostración. Sean P_1 y P_2 particiones arbitrarias de $[a, c]$ y $[c, b]$ respectivamente. Los puntos de P_1 y los de P_2 conjuntamente forman una nueva partición P de $[a, b]$ para la cual se tiene:

$$(14.13) \quad |\pi(P_1)| + |\pi(P_2)| = |\pi(P)| \leq \Lambda(a, b).$$

lo que prueba que $|\pi(P_1)|$ y $|\pi(P_2)|$ están acotadas por $\Lambda(a, b)$ y por tanto C_1 y C_2 son rectificables. De (14.13) se deduce también:

$$|\pi(P_1)| \leq \Lambda(a, b) - |\pi(P_2)|$$

Si se considera ahora P_2 fijo y P_1 variable en el conjunto de todas las particiones de $[a, c]$, puesto que el número $\Lambda(a, b) - |\pi(P_2)|$ es una cota superior de todos los números $|\pi(P_1)|$ no puede ser menor que su extremo superior que es $\Lambda(a, c)$. Por tanto se tiene $\Lambda(a, c) \leq \Lambda(a, b) - |\pi(P_2)|$, o lo que es lo mismo:

$$|\pi(P_2)| \leq \Lambda(a, b) - \Lambda(a, c).$$

Esto prueba que $\Lambda(a, b) - \Lambda(a, c)$ es un extremo superior de todas las sumas $|\pi(P_2)|$, y puesto que no puede ser menor que su extremo superior $\Lambda(c, b)$ se tiene $\Lambda(c, b) \leq \Lambda(a, b) - \Lambda(a, c)$, o sea:

$$(14.14) \quad \Lambda(a, c) + \Lambda(c, b) \leq \Lambda(a, b).$$

Para demostrar la igualdad basta probar la desigualdad contraria. Para ello se empieza por una partición cualquiera P de $[a, b]$. Si se adjunta el punto c a P se obtiene una partición P_1 de $[a, c]$ y una partición P_2 de $[c, b]$ de manera que:

$$|\pi(P)| \leq |\pi(P_1)| + |\pi(P_2)| \leq \Lambda(a, c) + \Lambda(c, b).$$

Esto prueba que $\Lambda(a, c) + \Lambda(c, b)$ es un extremo superior de todos los números $|\pi(P)|$, y puesto que éste no puede ser menor que el extremo superior, ha de ser:

$$\Lambda(a, b) \leq \Lambda(a, c) + \Lambda(c, b).$$

Esta desigualdad, junto con (14.14), implica la propiedad aditiva.

14.12 Función longitud de arco

Supongamos que una curva es el camino descrito por un vector posición $r(t)$. Una pregunta natural es esta: ¿Cuánto habrá avanzado la partícula móvil a lo largo de la curva en el instante t ? Para discutir esta cuestión, introducimos la *función longitud de arco* s , definida como sigue:

$$s(t) = \Lambda(a, t) \quad \text{si } t > a, \quad s(a) = 0.$$

La igualdad $s(a) = 0$ significa tan sólo que estamos suponiendo que el movimiento comienza cuando $t = a$.

El teorema de la aditividad nos permite deducir algunas propiedades importantes de s . Por ejemplo, tenemos el siguiente

TEOREMA 14.12. *Para toda curva rectificable, la función longitud de arco s es monótona creciente en $[a, b]$. Esto es, tenemos*

$$(14.15) \quad s(t_1) \leq s(t_2) \quad \text{si} \quad a \leq t_1 < t_2 \leq b.$$

Demostración. Si $a \leq t_1 < t_2 \leq b$, se tiene:

$$s(t_2) - s(t_1) = \Lambda(a, t_2) - \Lambda(a, t_1) = \Lambda(t_1, t_2),$$

donde la última igualdad es consecuencia de la aditividad. Puesto que $\Lambda(t_1, t_2) \geq 0$, queda demostrado (14.15).

A continuación se demostrará que la función s tiene una derivada en cada punto interior del intervalo paramétrico y que esta derivada es igual a la velocidad de la partícula.

TEOREMA 14.13. *Sean s la función longitud de arco asociada a una curva y $v(t)$ la velocidad en el tiempo t . Si v es continua en $[a, b]$, entonces la derivada $s'(t)$ existe para cada t de $[a, b]$ y viene dada por la fórmula*

$$(14.16) \quad s'(t) = v(t).$$

Demostración. Definamos $f(t) = \int_a^t v(u) du$. Sabemos que $f'(t) = v(t)$ en virtud del primer teorema fundamental del Cálculo. Demostraremos que $s'(t) = v(t)$. A tal fin formamos el cociente de diferencias

$$(14.17) \quad \left\| \frac{\mathbf{r}(t+h) - \mathbf{r}(t)}{h} \right\|.$$

Supongamos primero que $h > 0$. El segmento de recta que une los puntos $\mathbf{r}(t)$ y $\mathbf{r}(t+h)$ puede considerarse como una poligonal que aproxima el arco que une esos dos puntos. Por consiguiente, en virtud de (14.11), tenemos

$$\|\mathbf{r}(t+h) - \mathbf{r}(t)\| \leq \Lambda(t, t+h) = s(t+h) - s(t).$$

Aplicando este resultado en (14.17) junto con la desigualdad (14.12) del teorema 14.10 obtenemos

$$\left\| \frac{\mathbf{r}(t+h) - \mathbf{r}(t)}{h} \right\| \leq \frac{s(t+h) - s(t)}{h} \leq \frac{1}{h} \int_t^{t+h} v(u) du = \frac{f(t+h) - f(t)}{h}.$$

Un razonamiento análogo prueba que estas desigualdades también son válidas para $h < 0$. Si hacemos $h \rightarrow 0$, el cociente de diferencias de la izquierda tiende a $\|r'(t)\| = v(t)$ y el de la derecha tiende a $f'(t) = v(t)$. Resulta de esto que el cociente $[s(t+h) - s(t)]/h$ también tiende a $v(t)$. Pero esto significa que $s'(t)$ existe y es igual a $v(t)$, como se quería demostrar.

El teorema 14.13 está de acuerdo con nuestra noción intuitiva de velocidad como la distancia recorrida por unidad de tiempo durante el movimiento.

Utilizando (14.16) junto con el segundo teorema fundamental del Cálculo, podemos calcular la longitud del arco integrando la velocidad. Así pues, el camino recorrido por una partícula durante un intervalo de tiempo $[t_1, t_2]$ es

$$s(t_2) - s(t_1) = \int_{t_1}^{t_2} s'(t) dt = \int_{t_1}^{t_2} v(t) dt.$$

En particular, cuando $t_1 = a$ y $t_2 = b$, obtenemos por la longitud del arco la siguiente integral:

$$\Lambda(a, b) = \int_a^b v(t) dt.$$

EJEMPLO 1. Longitud de un arco de circunferencia. Para calcular la longitud de un arco de circunferencia de radio a , podemos imaginar una partícula móvil a lo largo de la circunferencia de acuerdo con la ecuación $r(t) = a \cos t \mathbf{i} + a \sin t \mathbf{j}$. El vector velocidad es $v(t) = -a \sin t \mathbf{i} + a \cos t \mathbf{j}$ y la velocidad es $v(t) = a$. Integrando la velocidad en un intervalo de longitud θ , encontramos que la longitud del arco descrito es $a\theta$. Dicho de otro modo, la longitud de un arco de circunferencia es proporcional al ángulo correspondiente; la constante de proporcionalidad es el radio de la circunferencia. Para una circunferencia unidad tenemos $a = 1$, y la longitud del arco es exactamente igual al ángulo medido.

EJEMPLO 2. Longitud de la gráfica de una función real. La gráfica de una función real f definida en un intervalo $[a, b]$ puede considerarse como una curva con vector posición $r(t)$ dado por

$$r(t) = t\mathbf{i} + f(t)\mathbf{j}.$$

El vector velocidad correspondiente es $v(t) = \mathbf{i} + f'(t)\mathbf{j}$, y la velocidad es

$$v(t) = \|v(t)\| = \sqrt{1 + [f'(t)]^2}.$$

Por consiguiente, la longitud de la gráfica de f en un intervalo $[a, x]$ viene dada por la integral

$$(14.18) \quad s(x) = \int_a^x v(t) dt = \int_a^x \sqrt{1 + [f'(t)]^2} dt.$$

14.13 Ejercicios

En los ejercicios del 1 al 9, hallar la longitud del camino descrito por una partícula móvil sobre una curva de acuerdo con la ecuación dada, durante el intervalo de tiempo que en cada caso se especifica.

- $r(t) = a(1 - \cos t)i + a(t - \sin t)j$, $0 \leq t \leq 2\pi$, $a > 0$.
- $r(t) = e^t \cos t i + e^t \sin t j$, $0 \leq t \leq 2$.
- $r(t) = a(\cos t + t \sin t)i + a(\sin t - t \cos t)j$, $0 \leq t \leq 2\pi$, $a > 0$.
- $r(t) = \frac{c^2}{a} \cos^3 t i + \frac{c^2}{b} \sin^3 t j$, $0 \leq t \leq 2\pi$, $c^2 = a^2 - b^2$, $0 < b < a$.
- $r(t) = a(\sinh t - t)i + a(\cosh t - 1)j$, $0 \leq t \leq T$, $a > 0$.
- $r(t) = \sin t i + t j + (1 - \cos t)k$ ($0 \leq t \leq 2\pi$).
- $r(t) = t i + 3t^2 j + 6t^3 k$ ($0 \leq t \leq 2$).
- $r(t) = t i + \log(\sec t)j + \log(\sec t + \tan t)k$ ($0 \leq t \leq \frac{1}{4}\pi$).
- $r(t) = a \cos \omega t i + a \sin \omega t j + b \omega k$ ($t_0 \leq t \leq t_1$).
- Hallar una integral parecida a la de (14.18) para la longitud de la gráfica de una ecuación de la forma $x = g(y)$, teniendo g derivada continua en un intervalo $[c, d]$.
- La ecuación de una curva es $y^2 = x^3$. Hallar la longitud del arco que une $(1, -1)$ a $(1, 1)$.
- Dos puntos A y B de un círculo unidad de centro O determinan en él un sector circular AOB . Probar que la longitud del arco AB es igual a dos veces el área del sector.
- Establecer integrales para las longitudes de las curvas cuyas ecuaciones son a) $y = e^x$, $0 \leq x \leq 1$; b) $x = t + \log t$, $y = t - \log t$, $1 \leq t \leq e$. Probar que la segunda longitud es el producto de la primera por $\sqrt{2}$.
- a) Establecer la integral que da la longitud de la curva $y = c \cosh(x/c)$ desde $x = 0$ a $x = a$ ($a > 0$, $c > 0$).
b) Probar que el producto de la longitud de esta curva por c es igual al área de la región limitada por $y = c \cosh(x/c)$, el eje x , el eje y y la recta $x = a$.
c) Calcular esta integral y hallar la longitud de la curva cuando $a = 2$.
- Demostrar que la longitud de la curva $y = \cosh x$ que une los puntos $(0, 1)$ y $(x, \cosh x)$ es $\sinh x$ si $x > 0$.
- Una función no negativa f tiene la propiedad de que su conjunto de ordenadas en un intervalo cualquiera tiene un área proporcional a la longitud del arco de la gráfica correspondiente al intervalo. Hallar f .
- Utilizando la ecuación vectorial $r(t) = a \sin t i + b \cos t j$ donde $0 < b < a$, probar que la longitud L de una elipse está dada por la integral

$$L = 4a \int_0^{\pi/2} \sqrt{1 - e^2 \sin^2 t} dt,$$

donde $e = \sqrt{a^2 - b^2}/a$. El número e es la excentricidad de la elipse. Éste es un caso particular de una integral de la forma:

$$E(k) = \int_0^{\pi/2} \sqrt{1 - k^2 \sin^2 t} \, dt,$$

llamada *integral elíptica de segunda clase*, donde $0 \leq k < 1$. Los números $E(k)$ están tabulados para varios valores de k .

18. Si $0 < b < 4a$, sea $\mathbf{r}(t) = a(t - \sin t)\mathbf{i} + a(1 - \cos t)\mathbf{j} + b \sin \frac{1}{2}t \mathbf{k}$. Probar que la longitud de la trayectoria descrita desde $t = 0$ hasta $t = 2\pi$ es $8aE(k)$, donde $E(k)$ tiene el significado dado en el ejercicio 17 y $k^2 = 1 - (b/4a)^2$.
19. Una partícula se mueve con vector posición

$$\mathbf{r}(t) = t\mathbf{A} + t^2\mathbf{B} + 2\left(\frac{2}{3}t\right)^{3/2} \mathbf{A} \times \mathbf{B},$$

donde $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ son dos vectores unitarios fijos que forman un ángulo de $\pi/3$ radianes. Calcular la velocidad de la partícula en el instante t y hallar cuanto tiempo invierte para desplazarse una distancia de 12 unidades de longitud de arco desde la posición inicial $\mathbf{r}(0)$.

20. a) Cuando un círculo rueda (sin deslizamiento) a lo largo de una recta, un punto de la circunferencia describe una curva llamada *cicloide*. Si la recta fija es el eje x y si el punto móvil (x, y) está inicialmente en el origen, demostrar que cuando el círculo gira un ángulo θ tenemos

$$x = a(\theta - \sin \theta), \quad y = a(1 - \cos \theta),$$

donde a es el radio del círculo. Esas son las ecuaciones paramétricas de la cicloide.

b) Refiriéndose a la parte a), demostrar que $dy/dx = \cot \frac{1}{2}\theta$ y deducir que la recta tangente a la cicloide en (x, y) forma un ángulo $\frac{1}{2}(\pi - \theta)$ con el eje x . Hacer un gráfico y mostrar que la recta tangente pasa por el punto más alto de la circunferencia.

21. Sea C una curva descrita por dos funciones equivalentes X e Y , donde $Y(t) = X[u(t)]$ para $c \leq t \leq d$. Si la función u que define el cambio de parámetro tiene derivada continua en $[c, d]$ demostrar que

$$\int_{u(c)}^{u(d)} \|X'(u)\| \, du = \int_c^d \|Y'(t)\| \, dt,$$

y deducir que la longitud de arco de C es invariante frente a un tal cambio de parámetro.

22. Consideremos la curva plana cuya ecuación vectorial es $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + f(t)\mathbf{j}$, donde

$$f(t) = t \cos\left(\frac{\pi}{2t}\right) \quad \text{y} \quad t \neq 0, \quad f(0) = 0.$$

Consideremos la siguiente partición del intervalo $[0, 1]$:

$$P = \left\{0, \frac{1}{2n}, \frac{1}{2n-1}, \dots, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}, 1\right\}.$$

Mostrar que la correspondiente poligonal inscrita $\pi(P)$ tiene longitud

$$|\pi(P)| > 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{2n}$$

y deducir que esa curva no es rectificable.

14.14 Curvatura de una curva

En una recta, el vector unitario tangente T no cambia su dirección y por tanto $T' = 0$. Si la curva no es una línea recta, la derivada T' mide la tendencia de la tangente a cambiar su dirección. El coeficiente de variación o derivada de la tangente unitaria *respecto a la longitud del arco* se denomina *vector curvatura* de la curva. Se designa por dT/ds , donde s representa la longitud del arco. La regla de la cadena y la fórmula $s'(t) = v(t)$ permiten relacionar el vector curvatura dT/ds con la derivada T' respecto al tiempo mediante la ecuación

$$\frac{dT}{ds} = \frac{dt}{ds} \frac{dT}{dt} = \frac{1}{s'(t)} T'(t) = \frac{1}{v(t)} T'(t).$$

Puesto que $T'(t) = \|T'(t)\| N(t)$, obtenemos

$$(14.19) \quad \frac{dT}{ds} = \frac{\|T'(t)\|}{v(t)} N(t),$$

que dice que el vector curvatura tiene la misma dirección que la normal principal $N(t)$. El factor escalar que multiplica a $N(t)$ en (14.19) es un número no negativo llamado *curvatura* de la curva en t y se designa por $\kappa(t)$ (κ es la letra griega kappa). Así, la curvatura $\kappa(t)$ definida como la *longitud del vector curvatura* está dada por la fórmula siguiente:

$$(14.20) \quad \kappa(t) = \frac{\|T'(t)\|}{v(t)}.$$

EJEMPLO 1. Curvatura de una circunferencia. Para un círculo de radio a , dado por la ecuación $r(t) = a \cos t \mathbf{i} + b \sin t \mathbf{j}$, tenemos $v(t) = -a \sin t \mathbf{i} + a \cos t \mathbf{j}$, $v(t) = a$, $T(t) = -\sin t \mathbf{i} + \cos t \mathbf{j}$, y $T'(t) = -\cos t \mathbf{i} - \sin t \mathbf{j}$. Luego tenemos $\|T'(t)\| = 1$ así que $\kappa(t) = 1/a$. Esto prueba que una circunferencia tiene curvatura constante. El recíproco de la curvatura es el radio de la circunferencia.

Cuando $\kappa(t) \neq 0$ su inverso se denomina *radio de curvatura* y se designa por $\rho(t)$ (ρ es la letra griega ro). La circunferencia en el plano osculador de radio $\rho(t)$ y centro situado sobre la normal y hacia el extremo del vector curvatura se llama *círculo osculador*. Se puede demostrar que el círculo osculador es la posición límite de las circunferencias que pasan por tres puntos próximos de la curva cuando dos de los puntos se aproximan al tercero. Debido a esta propiedad se dice que el círculo osculador es el círculo que «mejor se ajusta a la curva» en cada uno de sus puntos.

EJEMPLO 2. Curvatura de una curva plana. En una curva plana se ha visto que $\|T'(t)\| = |\alpha'(t)|$, donde $\alpha(t)$ es el ángulo de inclinación del vector tangente, señalado en la figura 14.11. Puesto que $\alpha'(t) = d\alpha/dt = (d\alpha/ds)(ds/dt) = v(t)d\alpha/ds$, la ecuación (14.20) implica:

$$\kappa(t) = \left| \frac{d\alpha}{ds} \right|.$$

Dicho de otra forma, la curvatura de una curva plana es el valor absoluto de la derivada de α respecto a la longitud del arco. Mide el cambio de dirección respecto del camino recorrido a lo largo de la curva.

EJEMPLO 3. Curvas planas de curvatura constante. Si $d\alpha/ds$ es una constante no nula: $d\alpha/ds = a$, entonces $\alpha = as + b$ donde b es una constante, y por tanto $T = \cos(as + b)\mathbf{i} + \sin(as + b)\mathbf{j}$. Integrando se tiene: $\mathbf{r} = (1/a)\sin(as + b)\mathbf{i} - (1/a)\cos(as + b)\mathbf{j} + \mathbf{A}$, donde $\mathbf{A}$ es un vector constante. De aquí resulta $\|\mathbf{r} - \mathbf{A}\| = 1/|a|$, es decir, la curva es una circunferencia (o un arco de circunferencia) de centro en el extremo de $\mathbf{A}$ y radio $1/|a|$. Esto demuestra que una curva de curvatura constante $\kappa \neq 0$ es una circunferencia (o arco de circunferencia) de radio $1/\kappa$.

Vamos ahora a demostrar un teorema que relaciona la curvatura, la velocidad y la aceleración.

TEOREMA 14.14. *Para un movimiento cualquiera con vector velocidad $\mathbf{v}(t)$, velocidad $v(t)$, vector aceleración $\mathbf{a}(t)$, y curvatura $\kappa(t)$, tenemos*

$$(14.21) \quad \mathbf{a}(t) = v'(t)\mathbf{T}(t) + \kappa(t)v^2(t)\mathbf{N}(t).$$

Esta fórmula, a su vez, implica

$$(14.22) \quad \kappa(t) = \frac{\|\mathbf{a}(t) \times \mathbf{v}(t)\|}{v^3(t)}.$$

Demostración. Para demostrar (14.21), ponemos (14.20) en la forma $\|T'(t)\| = \kappa(t)v(t)$, que nos da $T'(t) = \kappa(t)v(t)N(t)$. Sustituyendo esta expresión de $T'(t)$ en la ecuación (14.8), obtenemos (14.21).

Para demostrar (14.22), formemos el producto vectorial $\mathbf{a}(t) \times \mathbf{v}(t)$, utilizando (14.21) para $\mathbf{a}(t)$ y la fórmula $\mathbf{v}(t) = v(t)T(t)$ para el vector velocidad. Esto nos da

$$(14.23) \quad \mathbf{a} \times \mathbf{v} = v'vT \times T + \kappa v^3 N \times T = \kappa v^3 N \times T$$

ya que $T \times T = O$. Si consideramos la longitud de cada miembro de (14.23) y observamos que

$$\|N \times T\| = \|N\| \|T\| \sin \frac{1}{2}\pi = 1,$$

obtenemos $\|\mathbf{a} \times \mathbf{v}\| = \kappa v^3$, lo que prueba (14.22).

En la práctica resulta más sencillo calcular los vectores $\mathbf{v}$ y $\mathbf{a}$ (derivando el vector posición $\mathbf{r}$); por tanto la ecuación (14.22) nos proporciona un método útil para calcular la curvatura. Este método es ordinariamente más sencillo que determinar la curvatura a partir de su definición.

Si se trata de una línea recta se tiene $\mathbf{a} \times \mathbf{v} = O$ y por tanto la curvatura es constantemente cero. Una curva con curvatura pequeña en un punto tiene en este punto radio de curvatura grande y en la proximidad de este punto difiere poco de una línea recta. Por tanto, la curvatura es la medida de la tendencia de una curva a desviarse de la línea recta.

14.15 Ejercicios

1. Considérense las curvas descritas en los ejercicios del 1 al 6 de la sección 14.9 y en cada caso determinar la curvatura $\kappa(t)$ para el valor indicado de t .
2. Una hélice está descrita por la función de posición $\mathbf{r}(t) = a \cos \omega t \mathbf{i} + a \sin \omega t \mathbf{j} + b \omega t \mathbf{k}$. Demostrar que tiene curvatura constante $\kappa = a/(a^2 + b^2)$.
3. Dos vectores unitarios fijos A y B forman un ángulo θ , siendo $0 < \theta < \pi$. Una partícula se mueve sobre una curva alabeada de manera que su vector de posición $\mathbf{r}(t)$ y el vector velocidad $\mathbf{v}(t)$ están relacionados por la ecuación $\mathbf{v}(t) = A \times \mathbf{r}(t)$. Si $\mathbf{r}(0) = B$, demostrar que la curva tiene curvatura constante y calcularla en función de θ .
4. Un punto se mueve en el espacio según la ecuación vectorial

$$\mathbf{r}(t) = 4 \cos t \mathbf{i} + 4 \sin t \mathbf{j} + 4 \cos t \mathbf{k}.$$

- a) Probar que la trayectoria es una elipse y hallar la ecuación del plano que contiene dicha elipse.
- b) Probar que el radio de curvatura es $\rho(t) = 2\sqrt{2}(1 + \sin^2 t)^{3/2}$.

5. Para la curva cuya ecuación vectorial es $\mathbf{r}(t) = e^t \mathbf{i} + e^{-t} \mathbf{j} + \sqrt{2} t \mathbf{k}$, demostrar que la curvatura es $\kappa(t) = \sqrt{2}/(e^t + e^{-t})^2$.
6. a) Para una curva plana descrita por la ecuación $\mathbf{r}(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j}$, demostrar que la curvatura viene dada por la fórmula

$$\kappa(t) = \frac{|x'(t)y''(t) - y'(t)x''(t)|}{\{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2\}^{3/2}}.$$

b) Si una curva plana tiene la ecuación cartesiana $y = f(x)$, demostrar que la curvatura en el punto $(x, f(x))$ es

$$\frac{|f''(x)|}{\{1 + [f'(x)]^2\}^{3/2}}.$$

7. Si un punto se mueve de manera que los vectores velocidad y aceleración tienen siempre longitud constante, probar que la curvatura es constante en todos los puntos del camino. Expresar esta constante por medio de $\|\mathbf{a}\|$ y $\|\mathbf{v}\|$.
8. Si dos curvas de ecuaciones cartesianas $y = f(x)$ e $y = g(x)$ son tangentes en el punto (a, b) y tienen la misma curvatura en este punto probar que $|f''(a)| = |g''(a)|$.
9. Para ciertos valores de las constantes a y b , las dos curvas de ecuaciones cartesianas $y = ax(b - x)$ y $(x + 2)y = x$ se cortan solamente en un punto P , tienen una recta tangente común en P , y la misma curvatura en P .
- a) Hallar todos los a y b que satisfacen todas esas condiciones.
- b) Para cada elección posible de a y b que satisfagan las condiciones dadas, construir un gráfico de las dos curvas. Mostrar de qué manera se cortan en P .
10. a) Demostrar que en el vértice de una parábola el radio de curvatura alcanza su valor mínimo.
- b) Dados dos vectores unitarios fijos A y B que forman un ángulo θ , siendo $0 < \theta < \pi$. La curva con vector posición $\mathbf{r}(t) = tA + t^2B$ es una parábola situada en el plano generado por A y B . Determinar (en función de A , B y θ) el vector posición del vértice de esa parábola. Puede utilizarse la propiedad de la parábola establecida en la parte a).
11. Una partícula se mueve a lo largo de una curva plana con velocidad constante igual a 5. Sale del origen en el instante $t = 0$ con velocidad inicial $5\mathbf{j}$, y nunca pasa a la izquierda del eje y . En todo momento la curvatura del camino es $\kappa(t) = 2t$. Designemos con $\alpha(t)$ el ángulo que forma el vector velocidad con el eje x positivo en el instante t .
- a) Determinar explícitamente $\alpha(t)$ como función de t .
- b) Determinar el vector velocidad $\mathbf{v}(t)$ en función de i y j .
12. Una partícula se mueve a lo largo de una curva plana con velocidad constante igual a 2. El movimiento empieza en el origen cuando $t = 0$ y el vector velocidad inicial $\mathbf{v}(0)$ es $2\mathbf{i}$. Se sabe que en cada instante la curvatura es $\kappa(t) = 4t$. Hallar el vector velocidad cuando $t = \frac{1}{4}\sqrt{\pi}$ si la curva no está nunca debajo del eje x .

14.16 Los vectores velocidad y aceleración en coordenadas polares

A veces es más natural describir los puntos de una curva plana en coordenadas polares que en coordenadas rectangulares. Puesto que las coordenadas rectangulares (x, y) están ligadas a las polares r y θ por las ecuaciones

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \operatorname{sen} \theta,$$

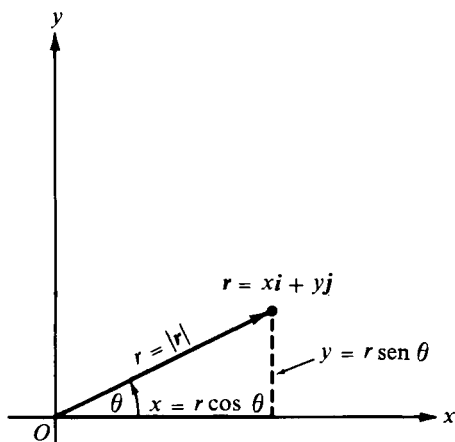
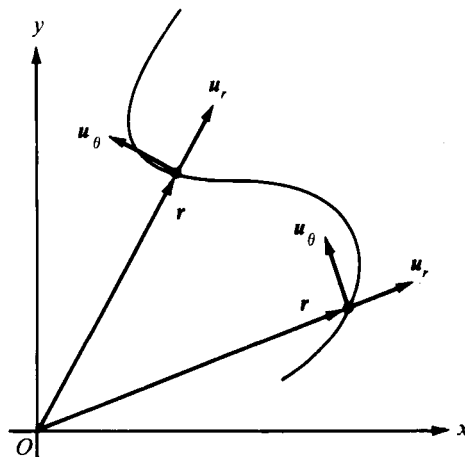


FIGURA 14.15 Coordenadas polares.


 FIGURA 14.16 Los vectores unitarios u_r y u_θ .

el vector de posición $\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j}$ que une el origen con (x, y) viene dado por

$$\mathbf{r} = r \cos \theta \mathbf{i} + r \sin \theta \mathbf{j} = r(\cos \theta \mathbf{i} + \sin \theta \mathbf{j}),$$

siendo $r = \|\mathbf{r}\|$. En la figura 14.15 se aprecia esa relación.

El vector $\cos \theta \mathbf{i} + \sin \theta \mathbf{j}$ es un vector de longitud unidad que tiene la misma dirección que $\mathbf{r}$. Este vector unitario se designa corrientemente por u_r y la ecuación anterior se escribe así:

$$\mathbf{r} = r u_r, \quad \text{donde} \quad u_r = \cos \theta \mathbf{i} + \sin \theta \mathbf{j}.$$

Conviene también introducir un vector unitario u_θ , perpendicular a u_r , que se define como sigue:

$$u_\theta = \frac{du_r}{d\theta} = -\sin \theta \mathbf{i} + \cos \theta \mathbf{j}.$$

Observese que tenemos

$$\frac{du_\theta}{d\theta} = -\cos \theta \mathbf{i} - \sin \theta \mathbf{j} = -u_r.$$

En el estudio de las curvas planas, los dos vectores unitarios u_r y u_θ desempeñan el mismo papel en coordenadas polares que los vectores unitarios $\mathbf{i}$ y $\mathbf{j}$ en coorde-

nadas rectangulares. La figura 14.16 muestra los vectores unitarios $\mathbf{u}_r$ y $\mathbf{u}_\theta$ ligados a la curva, en alguno de sus puntos.

Supongamos ahora que las coordenadas polares r y θ son funciones de t , por ejemplo $r = f(t)$, $\theta = g(t)$. Deduiremos fórmulas para expresar los vectores velocidad y aceleración en función de $\mathbf{u}_r$ y $\mathbf{u}_\theta$. Para el vector de posición, tenemos

$$\mathbf{r} = r\mathbf{u}_r = f(t)\mathbf{u}_r.$$

Puesto que θ depende del parámetro t , lo mismo le ocurre al vector unitario $\mathbf{u}_r$ y hay que tenerlo en cuenta cuando se calcula el vector velocidad. Así pues tenemos

$$\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \frac{d(r\mathbf{u}_r)}{dt} = \frac{dr}{dt}\mathbf{u}_r + r\frac{d\mathbf{u}_r}{dt}.$$

Utilizando la regla de la cadena, podemos expresar $d\mathbf{u}_r/dt$ en función de $\mathbf{u}_\theta$ escribiendo

$$(14.24) \quad \frac{d\mathbf{u}_r}{dt} = \frac{d\theta}{dt} \frac{d\mathbf{u}_r}{d\theta} = \frac{d\theta}{dt} \mathbf{u}_\theta,$$

y la ecuación para el vector velocidad se convierte en

$$(14.25) \quad \mathbf{v} = \frac{dr}{dt} \mathbf{u}_r + r \frac{d\theta}{dt} \mathbf{u}_\theta.$$

Los factores escalares dr/dt y $r d\theta/dt$ que multiplican a $\mathbf{u}_r$ y $\mathbf{u}_\theta$ se llaman, respectivamente, *componentes radial* y *transversal* del vector velocidad.

Puesto que $\mathbf{u}_r$ y $\mathbf{u}_\theta$ son vectores unitarios ortogonales, encontramos que

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{v} = \left(\frac{dr}{dt}\right)^2 + \left(r \frac{d\theta}{dt}\right)^2,$$

con lo que la velocidad v viene dada por la fórmula

$$v = \sqrt{\left(\frac{dr}{dt}\right)^2 + \left(r \frac{d\theta}{dt}\right)^2}.$$

Derivando ambos miembros de (14.25), encontramos que el vector aceleración tiene la expresión siguiente

$$\mathbf{a} = \left(\frac{d^2r}{dt^2} \mathbf{u}_r + \frac{dr}{dt} \frac{d\mathbf{u}_r}{dt}\right) + \left(r \frac{d^2\theta}{dt^2} \mathbf{u}_\theta + \frac{dr}{dt} \frac{d\theta}{dt} \mathbf{u}_\theta + r \frac{d\theta}{dt} \frac{d\mathbf{u}_\theta}{dt}\right)$$

La derivada du_r/dt puede expresarse en función de u_θ por medio (14.24). Análogamente podemos expresar la derivada de u_θ por la ecuación

$$\frac{du_\theta}{dt} = \frac{d\theta}{dt} \frac{du_\theta}{d\theta} = -\frac{d\theta}{dt} u_r.$$

Esto nos lleva a la siguiente fórmula que expresa a en función de sus componentes radial y transversal:

$$(14.26) \quad a = \left(\frac{d^2 r}{dt^2} - r \left(\frac{d\theta}{dt} \right)^2 \right) u_r + \left(r \frac{d^2 \theta}{dt^2} + 2 \frac{dr}{dt} \frac{d\theta}{dt} \right) u_\theta.$$

Cuando $\theta = t$, la curva puede describirse mediante la ecuación polar $r = f(\theta)$. En este caso, las fórmulas para la velocidad, y los vectores velocidad y aceleración se simplifican considerablemente, y obtenemos

$$v = \frac{dr}{d\theta} u_r + r u_\theta, \quad v = \sqrt{\left(\frac{dr}{d\theta} \right)^2 + r^2}, \quad a = \left(\frac{d^2 r}{d\theta^2} - r \right) u_r + 2 \frac{dr}{d\theta} u_\theta.$$

14.17 Movimiento plano con aceleración radial

El vector aceleración se llama *radial* si el componente transversal en la igualdad (14.26) es siempre cero. Este componente es igual a

$$r \frac{d^2 \theta}{dt^2} + 2 \frac{dr}{dt} \frac{d\theta}{dt} = \frac{1}{r} \frac{d}{dt} \left(r^2 \frac{d\theta}{dt} \right).$$

Por consiguiente, el vector aceleración es radial si y sólo si $r^2 d\theta/dt$ es constante.

El movimiento plano con aceleración radial tiene una interpretación geométrica interesante en función del área. Designemos con $A(t)$ el área de la región barrida por el vector posición entre un instante $t = a$ y un instante posterior t . En la figura 14.17 la región sombreada es un ejemplo. Demostraremos que el coeficiente de variación instantáneo de esa área es exactamente igual a $\frac{1}{2} r^2 d\theta/dt$. Esto es, tenemos

$$(14.27) \quad A'(t) = \frac{1}{2} r^2 \frac{d\theta}{dt}.$$

De esto resulta que el vector aceleración es radial si y sólo si el vector posición barre el área, de manera que el área barrida sea proporcional al tiempo empleado

Para demostrar (14.27), suponemos que es posible eliminar t entre las dos ecuaciones $r = f(t)$, $\theta = g(t)$, y en consecuencia expresar r como función de θ , pongamos $r = R(\theta)$. Esto significa que existe una función real R tal que $R[g(t)] = f(t)$. Entonces la región sombreada de la figura 14.17 es el conjunto radial de R en el intervalo $[g(a), g(t)]$. Según el teorema 2.6, el área de esa región viene dada por la integral

$$A(t) = \frac{1}{2} \int_{g(a)}^{g(t)} R^2(\theta) d\theta.$$

Derivando esta integral, según el primer teorema fundamental del Cálculo y la regla de la cadena, encontramos que

$$A'(t) = \frac{1}{2} R^2[g(t)]g'(t) = \frac{1}{2} f^2(t)g'(t) = \frac{1}{2} r^2 \frac{d\theta}{dt},$$

lo cual demuestra (14.27).

14.18 Coordenadas cilíndricas

Si las coordenadas x e y de un punto $P(x, y, z)$ del espacio se sustituyen por las coordenadas polares r y θ , los tres números r, θ, z se denominan *coordenadas cilíndricas*.

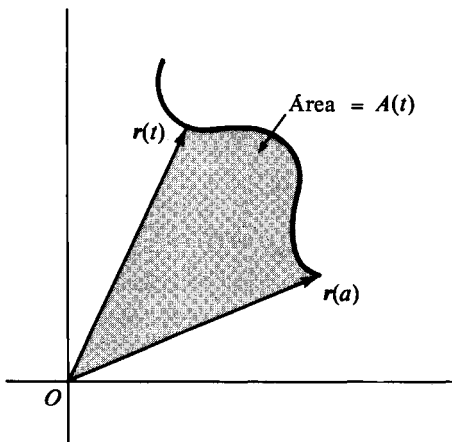


FIGURA 14.17 El vector de posición barre el área con el coeficiente de variación

$$A'(t) = \frac{1}{2} r^2 \frac{d\theta}{dt}.$$

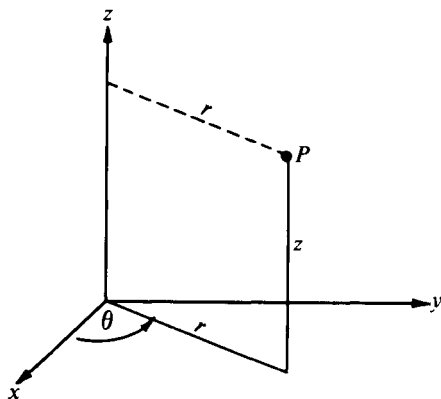


FIGURA 14.18 Coordenadas cilíndricas.

nadas cilíndricas del punto P . El número no negativo r representa ahora la distancia del punto P al eje z , tal como se indica en la figura 14.18. Los puntos del espacio para los que r es constante equidistan del eje z y por tanto pertenecen a un cilindro circular (de aquí el nombre de coordenadas *cilíndricas*).

Para estudiar curvas *alabeadas* en coordenadas cilíndricas, la ecuación del radio vector r se ha de sustituir por una de la forma:

$$\mathbf{r} = ru_r + z(t)\mathbf{k}.$$

Las fórmulas correspondientes para los vectores velocidad y aceleración se obtienen sin más que sumar los términos $z'(t)\mathbf{k}$ y $z''(t)\mathbf{k}$, a los segundos miembros de las fórmulas bidimensionales en (14.25) y (14.26).

14.19 Ejercicios

- Una partícula se mueve en el plano de manera que su posición en el instante t tiene coordenadas polares $r = t$, $\theta = t$. Hallar las fórmulas para los vectores velocidad $\mathbf{v}$ y aceleración $\mathbf{a}$, y la curvatura κ en un instante t cualquiera.
- Una partícula se mueve en el espacio de manera que su posición en el instante t tiene coordenadas cilíndricas $r = t$, $\theta = t$, $z = t$.
 - Probar que la curva está situada en un cono y hallar una ecuación cartesiana para este cono (la curva se denomina *hélice cónica*).
 - Hallar las fórmulas para la velocidad $\mathbf{v}$, la aceleración $\mathbf{a}$ y la curvatura κ en el instante t .
 - Hallar una fórmula para determinar el ángulo que forman la tangente a la curva y la generatriz del cono en cada punto de la curva.
- Una partícula se mueve en el espacio de manera que su posición en el instante t tiene coordenadas cilíndricas $r = \sec t$, $\theta = t$, $z = \log \sec t$, donde $0 \leq t < \frac{1}{2}\pi$.
 - Probar que la curva está situada en un cilindro de ecuación $x^2 + (y - \frac{1}{2})^2 = \frac{1}{4}$.
 - Hallar una fórmula (en función de t) para determinar el ángulo que forma el vector velocidad con $\mathbf{k}$.
- Si una curva tiene la ecuación polar $r = f(\theta)$, donde $a \leq \theta \leq b \leq a + 2\pi$, demostrar que la longitud de arco es

$$\int_a^b \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta.$$

- La curva de ecuación polar $r = a(1 + \cos \theta)$, donde $a > 0$ y $0 \leq \theta \leq 2\pi$, se llama *cardioide*. Trazar la gráfica de la cardioide $r = 4(1 + \cos \theta)$ y calcular la longitud de su arco.
- Una partícula se mueve siguiendo una curva plana cuya ecuación polar es $r = e^{c\theta}$, donde c es una constante y θ varía entre 0 y 2π .
 - Hacer un gráfico indicando la forma de la curva para cada uno de los siguientes valores de c : $c = 0$, $c = 1$, $c = -1$.
 - Designemos por $L(c)$ la longitud del arco de curva y por $a(c)$ el área de la región barrida por el vector de posición cuando θ varía de 0 a 2π . Calcular $L(c)$ y $a(c)$ en función de c .

7. Trazar la curva cuya ecuación polar es $r = \sin^2 \theta$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$, y mostrar que consta de dos bucles.
 a) Hallar el área de la región limitada por un bucle de la curva.
 b) Calcular la longitud de un bucle de la curva.
 En cada uno de los ejercicios del 8 al 11, representar la curva plana cuya ecuación polar se da y calcular la longitud de su arco.
8. $r = \theta$, $0 \leq \theta \leq \pi$.
 9. $r = e^\theta$, $0 \leq \theta \leq \pi$.
 10. $r = 1 + \cos \theta$, $0 \leq \theta \leq \pi$.
 11. $r = 1 - \cos \theta$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$.
12. Si una curva tiene la ecuación polar $r = f(\theta)$, demostrar que su radio de curvatura ρ viene dado por la fórmula $\rho = (r^2 + r'^2)^{3/2} / |r^2 - rr'' + 2r'^2|$, donde $r' = f'(\theta)$ y $r'' = f''(\theta)$.
13. Para cada una de las curvas de los ejercicios del 8 al 11, calcular el radio de curvatura para el valor indicado de θ .
 a) Cualquier θ en el ejercicio 8. c) $\theta = \frac{1}{4}\pi$ en el ejercicio 10.
 b) Cualquier θ en el ejercicio 9. d) $\theta = \frac{1}{2}\pi$ en el ejercicio 11.
14. Designemos por ϕ el ángulo, $0 \leq \phi \leq \pi$, formado por el vector de posición y el vector velocidad de una curva. Si la curva está expresada en coordenadas polares, demostrar que $v \sin \phi = r$ y $v \cos \phi = dr/d\theta$, siendo v la velocidad.
15. Un proyectil cohete está proyectado de manera que disparado se dirija directamente hacia el blanco. Debido a fallos técnicos, su dirección en el vuelo efectivo forma un ángulo fijo $\alpha \neq 0$ con la dirección desde el proyectil al blanco. Determinar la trayectoria cuando se dispara hacia un blanco fijo. Discutir la forma de la trayectoria al variar α . ¿Alcanzará el proyectil el blanco? (Suponer que el movimiento se realiza en un plano.)
16. Debido a fallos mecánicos, los técnicos del lanzamiento han perdido el control de un proyectil cohete lanzado recientemente. Se sabe que el proyectil seguirá un curso rectilíneo con velocidad constante, de dirección desconocida. Cuando el proyectil está a 4 millas de distancia se ha localizado un instante y se ha perdido de nuevo. Inmediatamente se lanza un antiproyectil con velocidad constante triple que la del primero. ¿Cuál ha de ser el curso del segundo proyectil para que alcance al primero? (Se supone que ambos proyectiles se mueven en el mismo plano.)
17. Probar que si una ecuación diferencial homogénea de primer orden de la forma $y' = f(x, y)$ se escribe en coordenadas polares, se reduce a una ecuación separable. Aplicar este método para resolver $y' = (y - x)/(y + x)$.
18. Una partícula (móvil en el espacio) tiene velocidad dada por $v = \omega k \times r$, donde ω es una constante y r es el vector posición. Probar que la partícula se mueve sobre una circunferencia con velocidad angular constante ω . (La velocidad angular está definida por $|d\theta/dt|$, donde θ es el ángulo polar en el instante t .)
19. Una partícula se mueve en un plano perpendicular al eje z . El movimiento tiene lugar a lo largo de una circunferencia con centro en este eje.
 a) Probar que existe un vector $\omega(t)$ paralelo al eje z tal que:

$$v(t) = \omega(t) \times r(t),$$

donde $r(t)$ y $v(t)$ son los vectores posición y velocidad en el instante t . El vector $\omega(t)$ se llama *vector velocidad angular* y su magnitud $\omega(t) = \|\omega(t)\|$ es la *velocidad angular*.
 b) El vector $a(t) = \omega'(t)$ se llama *vector aceleración angular*. Demostrar que el vector aceleración $a(t) [= v'(t)]$ viene dado por la fórmula

$$a(t) = [\omega(t) \cdot r(t)]\omega(t) - \omega^2(t)r(t) + a(t) \times r(t).$$

- c) Si la partícula está en el plano xy y si la velocidad angular $\omega(t)$ es constante, sea $\omega(t) = \omega$, demostrar que el vector aceleración $\mathbf{a}(t)$ es centrípeto y que, $\mathbf{a}(t) = -\omega^2 \mathbf{r}(t)$.
20. Se dice que un cuerpo está sometido a un *movimiento rígido* si, para cada par de partículas p y q en el cuerpo, la distancia $\|\mathbf{r}_p(t) - \mathbf{r}_q(t)\|$ es independiente de t , donde $\mathbf{r}_p(t)$ y $\mathbf{r}_q(t)$ indican los vectores posición de p y q en el instante t . Probar que para un cuerpo rígido en el que cada partícula gira alrededor del eje z se tiene: $\mathbf{v}_p(t) = \boldsymbol{\omega}(t) \times \mathbf{r}_p(t)$, donde $\boldsymbol{\omega}(t)$ es la misma para cada partícula, y $\mathbf{v}_p(t)$ es la velocidad de la partícula p .

14.20 Aplicaciones al movimiento planetario

Después del análisis de gran número de datos sobre movimiento planetario acumulados hasta el año 1600, el astrónomo alemán Johannes Kepler (1571-1630) se propuso descubrir las leyes matemáticas que rigen el movimiento de los planetas. Entonces se conocían seis planetas y según la teoría de Copérnico se suponía que sus órbitas estaban situadas en esferas concéntricas alrededor del Sol. Kepler intentó demostrar que los radios de estas esferas estaban relacionados con los cinco poliedros regulares de la Geometría. Se le ocurrió la idea ingeniosa de que el sistema solar estaba construido como un rompecabezas chino. En el centro del sistema situaba el Sol, y después en sucesión colocaba las seis esferas concéntricas que podían inscribirse y circunscribirse a los cinco poliedros regulares — octaedro, icosaedro, dodecaedro, tetraedro y cubo, en este orden (de dentro hacia fuera). La esfera más interna, inscrita en el octaedro regular, corresponde a la órbita de Mercurio. La que le seguía, circunscrita al octaedro e inscrita al icosaedro, corresponde a la órbita de Venus. La órbita de la Tierra estaba en la esfera circunscrita al icosaedro e inscrita al dodecaedro, y así sucesivamente; la esfera más externa, conteniendo la órbita de Júpiter, estaría circunscrita al cubo. A pesar de que esta teoría parecía correcta dentro de un 5 % de error, las observaciones astronómicas efectuadas en este período se hacían con un tanto por ciento de error mucho menor, y Kepler finalmente pensó en modificar esta teoría. Después de muchos estudios posteriores se le ocurrió que los datos observados relativos a órbitas correspondían más a trayectorias *elípticas* que a las trayectorias circulares del sistema de Copérnico. Finalmente, tras esfuerzo incesante, Kepler dio tres leyes famosas, descubiertas empíricamente, que explicaban todos los fenómenos astronómicos conocidos hasta entonces. Se pueden enunciar como sigue:

Primera ley de Kepler. Los planetas describen órbitas elípticas en uno de cuyos focos está el Sol.

Segunda ley de Kepler. Las áreas barridas por el radio vector desde el Sol a un planeta son proporcionales al tiempo.

Tercera ley de Kepler. El cuadrado del período de un planeta es proporcional al cubo de su distancia media al Sol.

Observación: Por *período* de un planeta se entiende el tiempo necesario para que recorra una vez la órbita elíptica. La *distancia media* al sol es la mitad de la longitud del eje mayor de la elipse.

La formulación de estas leyes a partir del estudio de tablas astronómicas fue un hecho muy notable. Cerca de unos 50 años más tarde, Newton probó que las tres leyes de Kepler eran consecuencia de su segunda ley del movimiento y de la célebre ley de la gravitación universal. En esta sección, haciendo uso del método vectorial, se verá cómo se pueden deducir las leyes de Kepler de las de Newton.

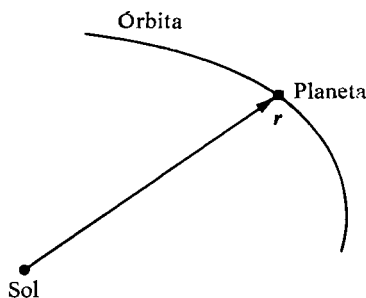


FIGURA 14.19 El vector posición desde el Sol al planeta.

Supongamos que se tiene un Sol fijo de masa M y un planeta móvil de masa m atraído por el Sol con una fuerza F . (Prescindimos de la influencia de otras fuerzas.) La segunda ley del movimiento de Newton establece que

$$(14.28) \quad F = ma,$$

donde a es el vector aceleración del movimiento del planeta. Designemos con r el vector posición desde el Sol al planeta (ver figura 14.19), sean $r = \|r\|$ y u_r un vector unitario con la misma dirección que r , así que $r = ru_r$. La ley de la gravitación universal establece que

$$F = -G \frac{mM}{r^2} u_r,$$

donde G es una constante. Combinando ésta con (14.28), obtenemos

$$(14.29) \quad a = -\frac{GM}{r^2} u_r,$$

lo que nos dice que la aceleración es *radial*. Demostraremos en seguida que la órbita está en un plano. Una vez sabido esto, se deduce inmediatamente de los resultados de la sección 14.17 que el área barrida por el vector posición es proporcional al tiempo.

Para demostrar que el camino está en un plano utilizamos el hecho de que $\mathbf{r}$ y $\mathbf{a}$ son paralelos. Si introducimos el vector velocidad $\mathbf{v} = d\mathbf{r}/dt$, tenemos

$$\mathbf{r} \times \mathbf{a} = \mathbf{r} \times \frac{d\mathbf{v}}{dt} + \mathbf{v} \times \mathbf{v} = \mathbf{r} \times \frac{d\mathbf{v}}{dt} + \frac{d\mathbf{r}}{dt} \times \mathbf{v} = \frac{d}{dt}(\mathbf{r} \times \mathbf{v}).$$

Puesto que $\mathbf{r} \times \mathbf{a} = \mathbf{0}$, eso significa que $\mathbf{r} \times \mathbf{v}$ es un vector constante, sea $\mathbf{r} \times \mathbf{v} = \mathbf{c}$.

Si $\mathbf{c} = \mathbf{0}$, el vector posición $\mathbf{r}$ es paralelo al $\mathbf{v}$ y el movimiento es rectilíneo. Puesto que la trayectoria de un planeta no es rectilínea, debe ser $\mathbf{c} \neq \mathbf{0}$. La relación $\mathbf{r} \times \mathbf{v} = \mathbf{c}$ demuestra que $\mathbf{r} \cdot \mathbf{c} = 0$, así que el vector posición está en un plano perpendicular a $\mathbf{c}$. Puesto que la aceleración es radial, $\mathbf{r}$ barre el área en una razón constante es decir proporcionalmente al tiempo. Esto demuestra la segunda ley de Kepler.

Es fácil probar que esa constante de proporcionalidad es exactamente la mitad del vector $\mathbf{c}$. En efecto, si usamos coordenadas polares y expresamos la velocidad en función de $\mathbf{u}_r$ y $\mathbf{u}_\theta$ como en la ecuación (14.25), encontramos que

$$(14.30) \quad \mathbf{c} = \mathbf{r} \times \mathbf{v} = (r\mathbf{u}_r) \times \left(\frac{dr}{dt} \mathbf{u}_r + r \frac{d\theta}{dt} \mathbf{u}_\theta \right) = r^2 \frac{d\theta}{dt} \mathbf{u}_r \times \mathbf{u}_\theta,$$

y por tanto $\|\mathbf{c}\| = |r^2 d\theta/dt|$. Según (14.27) esto es igual a $2|A'(t)|$, donde $A'(t)$ es la velocidad con la que el radio vector barre el área o *velocidad areolar*.

En la figura 14.20 se representa la segunda ley de Kepler. Las dos regiones sombreadas, que son barridas por el vector posición en intervalos de tiempo iguales, tienen áreas iguales.

Demostraremos ahora que el camino es una elipse. Ante todo, formemos el producto vectorial $\mathbf{a} \times \mathbf{c}$, utilizando (14.29) y (14.30), y encontramos que

$$\mathbf{a} \times \mathbf{c} = \left(-\frac{GM}{r^2} \mathbf{u}_r \right) \times \left(r^2 \frac{d\theta}{dt} \mathbf{u}_r \times \mathbf{u}_\theta \right) = -GM \frac{d\theta}{dt} \mathbf{u}_r \times (\mathbf{u}_r \times \mathbf{u}_\theta) = GM \frac{d\theta}{dt} \mathbf{u}_\theta.$$

ya que $\mathbf{a} = d\mathbf{v}/dt$ y $\mathbf{u}_\theta = d\mathbf{u}_r/d\theta$, la ecuación anterior relativa a $\mathbf{a} \times \mathbf{c}$ también puede escribirse como sigue:

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{v} \times \mathbf{c}) = \frac{d}{dt}(GM\mathbf{u}_r).$$

Integrando obtenemos

$$\mathbf{v} \times \mathbf{c} = GM\mathbf{u}_r + \mathbf{b},$$

donde $\mathbf{b}$ es otro vector constante. Podemos poner esta igualdad en la forma

$$(14.31) \quad \mathbf{v} \times \mathbf{c} = GM(\mathbf{u}_r + \mathbf{e}),$$

siendo $GMe = \mathbf{b}$. Combinaremos ésta con (14.30) para eliminar $\mathbf{v}$ y obtener una expresión para r . A tal fin multiplicamos escalarmente ambos miembros de (14.30) por $\mathbf{c}$ y ambos miembros de (14.31) por $\mathbf{r}$. Igualando las dos expresiones del producto mixto $\mathbf{r} \cdot \mathbf{v} \times \mathbf{c}$, llegamos a la ecuación

$$(14.32) \quad GMr(1 + e \cos \phi) = c^2,$$

en la que $e = \|\mathbf{e}\|$, $c = \|\mathbf{c}\|$, y ϕ representa el ángulo formado por el vector constante $\mathbf{e}$ y el radio vector $\mathbf{r}$. (Ver la figura 14.21.) Si ponemos $d = c^2/(GMe)$, la ecuación (14.32) se transforma en

$$(14.33) \quad r = \frac{ed}{e \cos \phi + 1} \quad \text{o} \quad r = e(d - r \cos \phi).$$

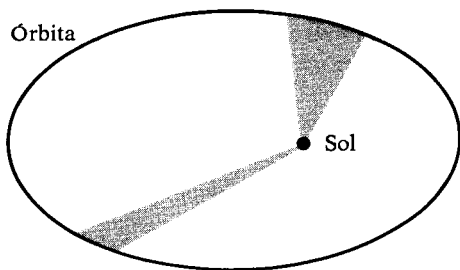


FIGURA 14.20 Segunda ley de Kepler. Las dos regiones sombreadas, barridas en intervalos iguales de tiempo, tienen la misma área.

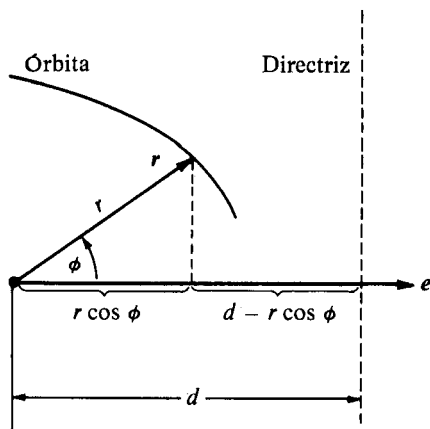


Figura 14.21 La razón $r/(d - r \cos \phi)$ es la excentricidad de $e = \|\mathbf{e}\|$.

Según el teorema 13.18, ésta es la ecuación polar de una cónica con excentricidad e y un foco en el Sol. La figura 14.21 muestra la directriz trazada perpendicular-

larmente a e a una distancia d del Sol. La distancia desde el planeta a la directriz es $d - r \cos \phi$, y la razón $r/(d - r \cos \phi)$ es la excentricidad e . La cónica es una elipse si $e < 1$, una parábola si $e = 1$, y una hipérbola si $e > 1$. Puesto que los planetas recorren caminos cerrados, la órbita que consideramos debe ser una elipse. Esto demuestra la primera ley de Kepler.

Finalmente, deduzcamos la tercera ley de Kepler. Supongamos que la elipse tiene el eje mayor de longitud $2a$ y el eje menor de longitud $2b$. El área de la elipse será pues πab . Sea T el tiempo empleado por el planeta en dar una vuelta a su órbita elíptica. Puesto que el vector posición barre el área con la velocidad areolar $\frac{1}{2}c$, tenemos $\frac{1}{2}cT = \pi ab$, o bien $T = 2\pi ab/c$. Queremos demostrar que T^2 es proporcional a a^3 .

De la sección 13.22 deducimos $b^2 = a^2(1 - e^2)$, $ed = a(1 - e^2)$, así que

$$c^2 = GMed = GMa(1 - e^2),$$

y tenemos por tanto

$$T^2 = \frac{4\pi^2 a^2 b^2}{c^2} = \frac{4\pi^2 a^4 (1 - e^2)}{GMa(1 - e^2)} = \frac{4\pi^2}{GM} a^3.$$

Puesto que T^2 es el producto de una constante por a^3 , esto demuestra la tercera ley de Kepler.

14.21 Ejercicios de repaso

1. Sea r el vector que une el origen a un punto arbitrario de la parábola $y^2 = x$, sean α el ángulo que r forma con la recta tangente, $0 \leq \alpha \leq \pi$, y θ el ángulo que forma r con el eje x positivo, $0 \leq \theta \leq \pi$. Expresar α en función de θ .
2. Demostrar que el vector $T = yi + 2cj$ es tangente a la parábola $y^2 = 4cx$ en el punto (x, y) , y que el vector $N = 2ci - yj$ es perpendicular a T .

[Indicación: Escribir la ecuación vectorial de la parábola, empleando y como parámetro.]

3. Demostrar que la ecuación de la recta de pendiente m que es tangente a la parábola $y^2 = 4cx$ puede escribirse en la forma $y = mx + c/m$. ¿Cuáles son las coordenadas del punto de contacto?
4. a) Resolver el ejercicio 3 para la parábola $(y - y_0)^2 = 4c(x - x_0)$.
b) Resolver el ejercicio 3 para la parábola $x^2 = 4cy$, y, en general, para la parábola $(x - x_0)^2 = 4c(y - y_0)$.
5. Demostrar que la ecuación de una recta tangente a la parábola $y^2 = 4cx$ en el punto (x_1, y_1) puede escribirse en la forma $y_1 y = 2c(x + x_1)$.
6. Resolver el ejercicio 5 para cada una de las parábolas citadas en el ejercicio 4.

7. a) Sea P un punto de la parábola $y = x^2$. Sea Q el punto de intersección de la recta normal en P con el eje y . ¿Cuál es la posición límite de Q cuando P tiende hacia el eje y ?
b) Resolver el mismo problema para la curva $y = f(x)$, siendo $f'(0) = 0$.
8. La recta $y = c$ corta a la parábola $y = x^2$ en dos puntos. Hallar el radio de la circunferencia que pasa por esos dos puntos y por el vértice de la parábola. El radio depende de c . ¿Qué le ocurre al radio cuando $c \rightarrow 0$?
9. Demostrar que un punto (x_0, y_0) está *dentro*, *en o fuera* de la elipse $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ según que $x_0^2/a^2 + y_0^2/b^2$ sea *menor*, *igual* o *mayor* que 1.
10. Dada una elipse $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$. Demostrar que los vectores T y N dados por

$$T = -\frac{y}{b^2}\mathbf{i} + \frac{x}{a^2}\mathbf{j}, \quad N = \frac{x}{a^2}\mathbf{i} + \frac{y}{b^2}\mathbf{j}$$

son, respectivamente, *tangente* y *normal* a la elipse cuando se aplican en el punto (x, y) . Si el ángulo excéntrico de (x_0, y_0) es θ_0 , demostrar que la tangente en (x_0, y_0) tiene la ecuación cartesiana

$$\frac{x}{a} \cos \theta_0 + \frac{y}{b} \sin \theta_0 = 1.$$

11. Demostrar que la tangente a la elipse $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ en el punto (x_0, y_0) tiene por ecuación $x_0 x/a^2 + y_0 y/b^2 = 1$.
12. Demostrar que el producto de las distancias de los focos de una elipse a una recta tangente cualquiera es constante, siendo esa constante el cuadrado de la longitud del semieje menor.
13. Se trazan dos rectas tangentes a la elipse $x^2 + 4y^2 = 8$, paralelas a la recta $x + 2y = 7$. Hallar los puntos de contacto.
14. Una circunferencia pasa por los dos focos de una elipse y es tangente a ella en dos puntos. Hallar la excentricidad de la elipse.
15. Sea V uno de los dos vértices de una hipérbola cuyo eje transversal tiene longitud $2a$ y cuya excentricidad es 2. Sea P un punto situado en la misma rama que V . Designemos con A el área de la región limitada por la hipérbola y por el segmento rectilíneo VP , y sea r la longitud de VP .
a) Colocar los ejes coordenados en una posición conveniente y escribir la ecuación de la hipérbola.
b) Expresar el área A como una integral y, sin intentar el cálculo de esa integral, demostrar que Ar^{-3} tiende a un límite cuando el punto P tiende a V . Hallar ese límite.
16. Demostrar que los vectores $T = (y/b^2)\mathbf{i} + (x/a^2)\mathbf{j}$ y $N = (x/a^2)\mathbf{i} - (y/b^2)\mathbf{j}$ son, respectivamente, tangente y normal a la hipérbola $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ si se aplican en el punto (x, y) de la curva.
17. Demostrar que la recta tangente a la hipérbola $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ en el punto (x_0, y_0) tiene como ecuación $x_0 x/a^2 - y_0 y/b^2 = 1$.
18. La recta normal en cada punto de una curva y la que une aquel punto con el origen forman un triángulo isósceles cuya base está en el eje x . Demostrar que la curva es una hipérbola.
19. La normal en un punto P de una curva corta al eje x en X y al eje y en Y . Hallar la curva si cada punto P es el punto medio del correspondiente segmento rectilíneo XY y si el punto $(4, 5)$ está en la curva.
20. Demostrar que el producto de las distancias desde cualquier punto de una hipérbola a sus asíntotas es constante.

21. La ecuación polar de una curva es $r = f(\theta)$. Hallar f si un arco cualquiera que una dos puntos distintos de la curva tiene longitud proporcional a: a) al ángulo formado por los dos radios vectores; b) la diferencia de las distancias del origen a los dos puntos; c) el área del sector formado por el arco y los dos radios vectores.
22. Si una curva en el espacio de 3 dimensiones está representada por una función vectorial r definida en un intervalo paramétrico $[a, b]$, demostrar que el producto mixto $r'(t) \cdot r(a) \times r(b)$ es cero por lo menos para un valor de t en (a, b) . Interpretar este resultado geoméricamente.

15

ESPACIOS LINEALES

15.1 Introducción

A lo largo de este libro hemos encontrado muchos ejemplos de objetos matemáticos que pueden sumarse unos con otros y multiplicarse por números reales. Ante todo, los números reales son objetos de tal naturaleza. Otros ejemplos son las funciones vectoriales, los números complejos, las series y los vectores en el espacio *n-dimensional*. En este capítulo tratamos un concepto matemático general, llamado *espacio lineal*, que incluye todos esos ejemplos y muchos otros como casos particulares.

Brevemente, un espacio lineal es un conjunto de elementos de naturaleza cualquiera sobre el que pueden realizarse ciertas operaciones llamadas *adición* y *multiplicación por números*. Al definir un espacio lineal no especificamos la naturaleza de los elementos ni decimos cómo se realizan las operaciones entre ellos. En cambio, exigimos que las operaciones tengan ciertas propiedades que tomamos como axiomas de un espacio lineal. Vamos ahora a hacer con detalle una descripción de esos axiomas.

15.2 Definición de espacio lineal

Sea V un conjunto no vacío de objetos, llamados *elementos*. El conjunto V se llama *espacio lineal* si satisface los diez axiomas siguientes que se enuncian en tres grupos.

Axiomas de clausura

AXIOMA 1. CLAUSURA RESPECTO DE LA ADICIÓN. *A todo par de elementos x e y de V corresponde un elemento único de V llamado suma de x e y , designado por $x + y$.*

AXIOMA 2. CLAUSURA RESPECTO DE LA MULTIPLICACIÓN POR NÚMEROS REALES. *A todo x de V y todo número real a corresponde un elemento de V llamado producto de a por x , designado por ax .*

Axiomas para la adición

AXIOMA 3. LEY CONMUTATIVA. *Para todo x y todo y de V , tenemos $x + y = y + x$.*

AXIOMA 4. LEY ASOCIATIVA. *Cualesquiera que sean x , y , z de V , tenemos $(x + y) + z = x + (y + z)$.*

AXIOMA 5. EXISTENCIA DE ELEMENTO CERO. *Existe un elemento en V , designado con el símbolo O , tal que*

$$x + O = x \quad \text{para todo } x \text{ de } V.$$

AXIOMA 6. EXISTENCIA DE OPUESTOS. *Para todo x de V , el elemento $(-1)x$ tiene la propiedad*

$$x + (-1)x = O.$$

Axiomas para la multiplicación por números

AXIOMA 7. LEY ASOCIATIVA. *Para todo x de V y todo par de números reales a y b , tenemos*

$$a(bx) = (ab)x.$$

AXIOMA 8. LEY DISTRIBUTIVA PARA LA ADICIÓN EN V . *Para todo x y todo y de V y todo número real a , tenemos*

$$a(x + y) = ax + ay.$$

AXIOMA 9. LEY DISTRIBUTIVA PARA LA ADICIÓN DE NÚMEROS. *Para todo x de V y todo par de números reales a y b , tenemos*

$$(a + b)x = ax + bx.$$

AXIOMA 10. EXISTENCIA DE ELEMENTO IDÉNTICO. *Para todo x de V , tenemos $1x = x$.*

Los espacios lineales así definidos, se llaman, a veces, espacios lineales *reales* para resaltar el hecho de que se multiplican los elementos de V por números reales. Si en los axiomas 2, 7, 8 y 9 se reemplaza *número real* por *número complejo*, la estructura que resulta se llama *espacio lineal complejo*. Algunas veces un espacio lineal se llama también *espacio vectorial lineal* o simplemente *espacio vectorial*; los números utilizados como multiplicadores se llaman *escalares*. Un espacio lineal real tiene números reales como escalares; un espacio lineal complejo tiene como escalares números complejos. Si bien consideraremos principalmente ejemplos de espacios lineales reales, todos los teoremas son válidos para espacios lineales complejos. Cuando digamos espacio lineal sin más, se sobrentenderá que el espacio puede ser real o complejo.

15.3 Ejemplos de espacios lineales

Si precisamos el conjunto V y decimos cómo se suman sus elementos y cómo se multiplican por números, obtenemos un ejemplo concreto de espacio lineal. El lector fácilmente puede comprobar que cada uno de los ejemplos siguientes satisface todos los axiomas para un espacio lineal real.

EJEMPLO 1. Sea $V = \mathbf{R}$, el conjunto de todos los números reales, y sean $x + y$ y ax la adición y la multiplicación ordinarias de números reales.

EJEMPLO 2. Sea $V = \mathbf{C}$ el conjunto de todos los números complejos, definimos $x + y$ como la adición ordinaria de números complejos, y ax como la multiplicación del número complejo x por el número real a . Aunque los elementos de V sean números complejos, éste es un espacio lineal real porque los escalares son reales.

EJEMPLO 3. Sea $V = V_n$, el espacio vectorial de todas las n -plas de números reales, con la adición y la multiplicación por escalares definidas en la forma ordinaria en función de los componentes.

EJEMPLO 4. Sea V el conjunto de todos los vectores V_n ortogonales a un vector no nulo dado N . Si $n = 2$, este espacio lineal es una recta que pasa por O con N como vector normal. Si $n = 3$, es un plano que pasa por O con N como vector normal.

Los siguientes ejemplos se llaman *espacios funcionales*. Los elementos de V son funciones vectoriales, con la suma de dos funciones f y g definidas en la forma ordinaria:

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x)$$

para todo real x en la intersección de los dominios de f y g . La multiplicación de una función f por un escalar real a se define así: af es aquella función cuyo valor en cada x del dominio de f es $af(x)$. El elemento cero es la función cuyos valores son nulos para todo x . El lector puede comprobar fácilmente que cada uno de los conjuntos siguientes es un espacio funcional.

EJEMPLO 5. El conjunto de todas las funciones definidas en un intervalo dado.

EJEMPLO 6. El conjunto de todos los polinomios.

EJEMPLO 7. El conjunto de todos los polinomios de grado $\leq n$, siendo n fijo. (Siempre que consideremos este conjunto, se sobrentenderá que siempre está incluido el polinomio nulo.) El conjunto de todos los polinomios de grado *igual* a n no es un espacio lineal porque no se satisfacen los axiomas de clausura. Por ejemplo, la suma de dos polinomios de grado n puede no ser de grado n .

EJEMPLO 8. El conjunto de todas las funciones continuas en un intervalo dado. Si el intervalo es $[a, b]$, designamos este espacio con $C(a, b)$.

EJEMPLO 9. El conjunto de todas las funciones derivables en un punto dado.

EJEMPLO 10. El conjunto de todas las funciones integrables en un intervalo dado.

EJEMPLO 11. El conjunto de todas las funciones f definidas en el punto 1 siendo $f(1) = 0$. El número 0 es esencial en este ejemplo. Si reemplazamos 0 por un número no nulo c , violamos el axioma de clausura.

EJEMPLO 12. El conjunto de todas las soluciones de una ecuación diferencial lineal homogénea $y'' + ay' + by = 0$, donde a y b son constantes dadas. También aquí es esencial el 0. El conjunto de soluciones de una ecuación diferencial no homogénea no satisface los axiomas de clausura.

Estos ejemplos y muchos otros hacen patente cómo el concepto de espacio lineal está extendido por el Álgebra, la Geometría y el Análisis. Cuando se deduce un teorema de los axiomas de un espacio lineal, obtenemos un resultado válido para cada ejemplo concreto. Unificando varios ejemplos de este modo, conseguimos un conocimiento más profundo en cada uno. En ocasiones el conocimiento de un determinado ejemplo ayuda para anticipar o interpretar resultados válidos para otros ejemplos y pone en evidencia relaciones que de otro modo podrían pasar inadvertidas.

15.4 Consecuencias elementales de los axiomas

Los teoremas que siguen se deducen fácilmente de los axiomas de un espacio lineal.

TEOREMA 15.1. UNICIDAD DEL ELEMENTO CERO. *En cualquier espacio lineal existe un elemento cero y sólo uno.*

Demostración. El axioma 5 nos asegura que existe por lo menos un elemento cero. Supongamos que existan dos, sean O_1 y O_2 . Haciendo $x = O_1$ y $O = O_2$ en el axioma 5, obtenemos $O_1 + O_2 = O_1$. Análogamente, haciendo $x = O_2$ y $O = O_1$, encontramos $O_2 + O_1 = O_2$. Pero $O_1 + O_2 = O_2 + O_1$ por la ley conmutativa, así que $O_1 = O_2$.

TEOREMA 15.2. UNICIDAD DE ELEMENTOS OPUESTOS. *En cualquier espacio lineal todo elemento tiene exactamente un opuesto. Esto es, para todo x existe un y , y sólo uno tal que $x + y = O$.*

Demostración. El axioma 6 nos dice que cada x tiene por lo menos un opuesto, a saber $(-1)x$. Supongamos que x tenga dos opuestos, sean y_1 e y_2 . Entonces $x + y_1 = O$ y $x + y_2 = O$. Sumando y_2 a los dos miembros de la primera igualdad y aplicando los axiomas 5, 4 y 3, obtenemos que

$$y_2 + (x + y_1) = y_2 + O = y_2,$$

y

$$y_2 + (x + y_1) = (y_2 + x) + y_1 = O + y_1 = y_1 + O = y_1.$$

Por consiguiente $y_1 = y_2$, con lo que x tiene exactamente un opuesto, el elemento $(-1)x$.

Notación. El opuesto de x se designa por $-x$. La diferencia $y - x$ se define como la suma $y + (-x)$.

El teorema siguiente muestra un conjunto de propiedades que rigen los cálculos algebraicos elementales en un espacio lineal.

TEOREMA 15.3. *En un espacio lineal, designemos con x e y dos elementos cualesquiera y con a y b dos escalares cualesquiera. Tenemos entonces las propiedades siguientes:*

- a) $0x = O$.
- b) $aO = O$.

- c) $(-a)x = -(ax) = a(-x)$.
 d) Si $ax = O$, o bien $a = O$ o $x = O$, o los dos.
 e) Si $ax = ay$ y $a \neq O$, entonces $x = y$.
 f) Si $ax = bx$ y $x \neq O$, entonces $a = b$.
 g) $-(x + y) = (-x) + (-y) = -x - y$.
 h) $x + x = 2x$, $x + x + x = 3x$, y en general, $\sum_{i=1}^n x = nx$.

Demostraremos a), b) y c) y dejamos como ejercicios las demostraciones de las otras propiedades.

Demostración de a). Sea $z = 0x$. Deseamos demostrar que $z = O$. Sumando z a sí mismo y aplicando el axioma 9, encontramos que

$$z + z = 0x + 0x = (0 + 0)x = 0x = z.$$

Sumemos ahora $-z$ a ambos miembros y obtenemos $z = O$.

Demostración de b). Sea $z = aO$, sumar z a sí mismo, y aplicar el axioma 8.

Demostración de c). Sea $z = (-a)x$. Sumando z a ax y aplicando el axioma 9, encontramos que

$$z + ax = (-a)x + ax = (-a + a)x = 0x = O,$$

así que z es el opuesto de ax , $z = -(ax)$. Análogamente, si sumamos $a(-x)$ a ax y aplicamos el axioma 8 y la propiedad b), encontramos que $a(-x) = -(ax)$.

15.5 Ejercicios

En los ejercicios del 1 al 28, determinar si cada uno de los conjuntos dados es un espacio lineal real, si la adición y multiplicación por escalares reales está definida en la forma usual. Para aquellos en los que no es así, decir cuáles son los axiomas que no se cumplen. Las funciones de los ejercicios 1 al 17 son reales. En los ejercicios 3, 4 y 5, cada función tiene un dominio que contiene 0 y 1. En los ejercicios 7 al 12, cada dominio contiene todos los números reales.

1. Todas las funciones racionales.
2. Todas las funciones racionales f/g , con el grado de $f \leq$ que el grado de g (incluyendo $f = 0$).
3. Todas las f con $f(0) = f(1)$.
4. Todas las f con $2f(0) = f(1)$.
5. Todas las f con $f(1) = 1 + f(0)$.
6. Todas las funciones escalonadas definidas en $[0, 1]$.
7. Todas las f en las que $f(x) \rightarrow 0$ cuando $x \rightarrow +\infty$.
8. Todas las funciones pares.
9. Todas las funciones impares.

10. Todas las funciones acotadas.
11. Todas las funciones crecientes.
12. Todas las funciones con período 2π .
13. Todas las f integrables en $[0, 1]$ con $\int_0^1 f(x)dx = 0$.
14. Todas las f integrables en $[0, 1]$ con $\int_0^1 f(x)dx \geq 0$.
15. Todas las f que satisfacen $f(x) = f(1-x)$ para todo x .
16. Todos los polinomios de Taylor de grado $\leq n$ para un n fijo (incluyendo el polinomio cero).
17. Todas las soluciones de una ecuación diferencial lineal homogénea de segundo orden $y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$, siendo P y Q funciones dadas, continuas para todo x .
18. Todas las sucesiones reales acotadas.
19. Todas las sucesiones reales convergentes.
20. Todas las series reales convergentes.
21. Todas las series reales absolutamente convergentes.
22. Todos los vectores (x, y, z) de V_3 con $z = 0$.
23. Todos los vectores (x, y, z) de V_3 con $x = 0$ o $y = 0$.
24. Todos los vectores (x, y, z) de V_3 con $y = 5x$.
25. Todos los vectores (x, y, z) de V_3 con $3x + 4y = 1$, $z = 0$.
26. Todos los vectores (x, y, z) de V_3 que son productos de $(1, 2, 3)$ por escalares.
27. Todos los vectores (x, y, z) de V_3 cuyos componentes satisfacen un sistema de tres ecuaciones lineales de la forma

$$a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z = 0, \quad a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z = 0, \quad a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z = 0.$$

28. Todos los vectores de V_n que son combinaciones lineales de dos vectores dados A y B .
29. Sea $V = \mathbf{R}^+$, el conjunto de los números reales positivos. Definamos la «suma» de dos elementos x e y de V como su producto $x \cdot y$ (en el sentido ordinario), y definamos la «multiplicación» de un elemento x de V por un escalar c poniendo x^c . Demostrar que V es un espacio lineal real con el elemento cero.
30. Demostrar que el axioma 10 no puede deducirse de los otros axiomas.

[Indicación: Dar un ejemplo de un conjunto V con operaciones que satisfagan los axiomas del 1 al 9 pero no el 10.]

31. Sea S el conjunto de todos los pares ordenados (x_1, x_2) de números reales. En cada caso determinar si S es o no un espacio lineal con las operaciones de adición y multiplicación por escalares definidas como se indica. Si el conjunto no es un espacio lineal, indicar cuáles son los axiomas que no se cumplen.
 - a) $(x_1, x_2) + (y_1, y_2) = (x_1 + y_1, x_2 + y_2)$, $a(x_1, x_2) = (ax_1, 0)$.
 - b) $(x_1, x_2) + (y_1, y_2) = (x_1 + y_1, 0)$, $a(x_1, x_2) = (ax_1, ax_2)$.
 - c) $(x_1, x_2) + (y_1, y_2) = (x_1, x_2 + y_2)$, $a(x_1, x_2) = (ax_1, ax_2)$.
 - d) $(x_1, x_2) + (y_1, y_2) = (|x_1 + x_2|, |y_1 + y_2|)$, $a(x_1, x_2) = (|ax_1|, |ax_2|)$.
32. Demostrar las partes de la d) a la h) del teorema 15.3.

15.6 Subespacios de un espacio lineal

Dado un espacio lineal V sea S un subconjunto no vacío de V . Si S es también un espacio lineal, entonces S se llama *subespacio* de V . El teorema que sigue

da un sencillo criterio para determinar si un subconjunto de un espacio lineal es o no un subespacio.

TEOREMA 15.4. *Sea S un subconjunto no vacío de un espacio lineal V . Tal subconjunto S es un subespacio si y sólo si satisface los axiomas de clausura.*

Demostración. Si S es un subespacio, satisface todos los axiomas de un espacio lineal, y por tanto, en particular, los axiomas de clausura.

Demostremos ahora que si S satisface los axiomas de clausura, satisface también los otros. Las leyes conmutativa y asociativa para la adición (axiomas 3 y 4) y los axiomas para la multiplicación por escalares (axiomas del 7 al 10) se satisfacen automáticamente en S porque son válidos para todos los elementos de V . Falta comprobar los axiomas 5 y 6, la existencia del elemento cero en S , y la existencia de un opuesto para cada elemento de S .

Sea x un elemento cualquiera de S . (S tiene por lo menos un elemento ya que no es vacío.) Según el axioma 2, ax está en S para todo escalar a . Tomando $a = 0$, resulta que $0x$ está en S . Pero $0x = O$, en virtud del teorema 15.3 a), con lo cual $O \in S$, y se satisface el axioma 5. Tomando $a = -1$, vemos que $(-1)x$ está en S . Pero $x + (-1)x = O$ ya que x y $(-1)x$ están ambos en V , así que el axioma 6 se satisface en S . Por consiguiente S es un subespacio de V .

DEFINICIÓN. *Sea S un subconjunto no vacío de un espacio lineal V . Un elemento x de V de la forma*

$$x = \sum_{i=1}^k c_i x_i,$$

en donde $x_1, \dots, x_k$ pertenecen todos a S y $c_1, \dots, c_k$ son escalares, se denomina combinación lineal de elementos de S . El conjunto de todas las combinaciones lineales finitas de elementos de S satisface los axiomas de clausura y por tanto es un subespacio de V . Decimos de ese subespacio que está generado por S , o también le llamamos la envolvente lineal de S , y lo designamos por $L(S)$. Si S es vacío, definimos $L(S)$ como $\{O\}$, el conjunto consta sólo del elemento cero.

Conjuntos distintos pueden generar el mismo subespacio. Por ejemplo, el espacio V_2 está generado por cada uno de los siguientes conjuntos de vectores: $\{i, j\}$, $\{i, j, i + j\}$, $\{O, i, -i, j, -j, i + j\}$. El espacio de todos los polinomios $p(t)$ de grado $\leq n$ está generado por el conjunto de $n + 1$ polinomios $\{1, t, t^2, \dots, t^n\}$.

También está generado por el conjunto $\{1, t/2, t^2/3, \dots, t^n/(n + 1)\}$ y por $\{1, (1 + t), (1 + t)^2, \dots, (1 + t)^n\}$. El espacio de todos los polinomios está generado por el conjunto infinito de los polinomios $\{1, t, t^2, \dots\}$.

Al llegar aquí surgen de modo natural numerosas preguntas. Por ejemplo, ¿qué espacios pueden generarse por un número finito de elementos? ¿Si un espacio está generado por un número finito de elementos, cuál es el menor número de elementos necesarios? Para discutir estas cuestiones y otras con ellas relacionadas

introducimos los conceptos de *dependencia*, *independencia*, *bases* y *dimensión*. Ya en el capítulo 12 encontramos esas ideas al estudiar el espacio vectorial V_n . Ahora vamos a extenderlas a espacios lineales de tipo general.

15.7 Conjuntos dependientes e independientes en un espacio lineal

DEFINICIÓN. Un conjunto S de elementos de un espacio lineal V se llama *dependiente* si existe un conjunto finito de elementos distintos de S , $x_1, \dots, x_k$, y un correspondiente conjunto de escalares $c_1, \dots, c_k$, no todos cero, tales que

$$\sum_{i=1}^k c_i x_i = 0.$$

El conjunto S se llama *independiente* si no es dependiente. En tal caso, cualesquiera que sean los elementos distintos $x_1, \dots, x_k$ de S y los escalares $c_1, \dots, c_k$,

$$\sum_{i=1}^k c_i x_i = 0 \quad \text{implica} \quad c_1 = c_2 = \dots = c_k = 0.$$

Si bien la dependencia y la independencia son propiedades de los conjuntos de elementos, podemos también aplicar esas denominaciones a los elementos mismos. Por ejemplo, los elementos de un conjunto independiente se llaman elementos independientes.

Si S es un conjunto finito, la definición anterior está de acuerdo con la dada en el capítulo 12 para el espacio V_n . No obstante, la definición dada aquí no está restringida a conjuntos finitos.

EJEMPLO 1. Si un subconjunto T de un conjunto S es dependiente, el mismo S es dependiente. Esto es lógicamente equivalente a la afirmación de que todo subconjunto de un conjunto independiente es independiente.

EJEMPLO 2. Si un elemento de S es el producto de otro por un escalar, S es dependiente.

EJEMPLO 3. Si $0 \in S$, entonces S es dependiente.

EJEMPLO 4. El conjunto vacío es independiente.

En el capítulo 12 fueron discutidos muchos ejemplos de conjuntos dependientes e independientes. Los ejemplos que a continuación se comentan, ilustran esos conceptos en espacios funcionales. En cada caso el espacio lineal fundamental V es el conjunto de todas las funciones reales definidas en la recta real.

EJEMPLO 5. Sean $u_1(t) = \cos^2 t$, $u_2(t) = \sin^2 t$, $u_3(t) = 1$ para todo número real t . La identidad pitagórica prueba que $u_1 + u_2 - u_3 = 0$, así que las tres funciones u_1 , u_2 , u_3 son dependientes.

EJEMPLO 6. Sea $u_k(t) = t^k$ para $k = 0, 1, 2, \dots$, y t real. El conjunto $S = \{u_0, u_1, u_2, \dots\}$ es independiente. Para demostrar esto, basta demostrar que para cada n los $n + 1$ polinomios $u_0, u_1, \dots, u_n$ son independientes. Una relación de la forma $\sum c_k u_k = 0$ significa que

$$(15.1) \quad \sum_{k=0}^n c_k t^k = 0$$

para todo real t . Cuando $t = 0$, encontramos que $c_0 = 0$. Repitiendo el proceso, encontramos que cada coeficiente c_k es cero.

EJEMPLO 7. Si $a_1, \dots, a_n$ son números reales distintos, las n funciones exponenciales

$$u_1(x) = e^{a_1 x}, \dots, u_n(x) = e^{a_n x}$$

son independientes. Podemos demostrar esto por inducción sobre n . El resultado es trivial cuando $n = 1$. Por consiguiente, supongamos que es válida para $n - 1$ funciones exponenciales y consideremos los escalares $c_1, \dots, c_n$ tales que

$$(15.2) \quad \sum_{k=1}^n c_k e^{a_k x} = 0.$$

Sea a_M el mayor de los n números $a_1, \dots, a_n$. Multiplicando ambos miembros de (15.2) por $e^{-a_M x}$, obtenemos

$$(15.3) \quad \sum_{k=1}^n c_k e^{(a_k - a_M)x} = 0.$$

Si $k \neq M$, el número $a_k - a_M$ es negativo. Por consiguiente, cuando $x \rightarrow +\infty$ en la ecuación (15.3), cada término con $k \neq M$ tiende a cero y encontramos que $c_M = 0$. Suprimiendo el término M -ésimo de (15.2) y aplicando la hipótesis de inducción, encontramos que cada uno de los $n - 1$ restantes coeficientes c_k es cero.

TEOREMA 15.5. *Sea S un conjunto independiente que consta de k elementos de un espacio lineal V y sea $L(S)$ el subespacio generado por S . Entonces todo conjunto de $k + 1$ elementos de $L(S)$ es dependiente.*

Demostración. Cuando $V = V_n$, el teorema 15.5 se reduce al 12.8. Si examinamos la demostración del 12.8 encontramos que únicamente se basa en el hecho de que V_n es un espacio lineal y no en otra propiedad particular de V_n . Por consiguiente la demostración dada para el teorema 12.8 es válida para un espacio lineal V cualquiera.

15.8 Bases y dimensión

DEFINICIÓN. Un conjunto finito S de elementos de un espacio lineal V se llama base finita de V si S es independiente y genera V . El espacio V es de dimensión finita si tiene una base finita. De otro modo, V es de infinitas dimensiones.

TEOREMA 15.6. Sea V un espacio lineal de dimensión finita. Entonces toda base finita de V tiene el mismo número de elementos.

Demostración. Sean S y T dos bases finitas de V . Supongamos que S y T constan respectivamente de k y m elementos. Puesto que S es independiente y engendra V , el teorema 15.5 nos dice que todo conjunto de $k + 1$ elementos de V es dependiente. Por consiguiente, todo conjunto de más de k elementos de V es dependiente. Ya que T es un conjunto independiente, debe ser $m \leq k$. El mismo razonamiento con S y T intercambiadas prueba que $k \leq m$. Por lo tanto $k = m$.

DEFINICIÓN. Si un espacio lineal V tiene una base de n elementos, el entero n se llama dimensión de V . Escribimos $n = \dim V$.

EJEMPLO 1. El espacio V_n tiene dimensión n . Una base es el conjunto de los n vectores coordenados unitarios.

EJEMPLO 2. El espacio de todos los polinomios $p(t)$ de grado $\leq n$ tiene dimensión $n + 1$. Una base es el conjunto de $n + 1$ polinomios $\{1, t, t^2, \dots, t^n\}$. Todo polinomio de grado $\leq n$ es una combinación lineal de esos $n + 1$ polinomios.

EJEMPLO 3. El espacio de las soluciones de la ecuación diferencial $y'' - 2y' - 3y = 0$ tiene dimensión 2. Una base está formada por las dos funciones $u_1(x) = e^{-x}$, $u_2(x) = e^{3x}$. Toda solución es una combinación lineal de esas dos.

EJEMPLO 4. El espacio de todos los polinomios $p(t)$ es de infinitas dimensiones. El conjunto infinito $\{1, t, t^2, \dots\}$ genera este espacio y ningún conjunto finito de polinomios genera el espacio.

TEOREMA 15.7. Sea V un espacio lineal de dimensión finita con $\dim V = n$. Se tiene:

- a) Cualquier conjunto de elementos independiente de V es un subconjunto de una cierta base para V .
- b) Cualquier conjunto de n elementos independientes es una base para V .

Demostración. La demostración de a) es idéntica a la de la parte b) del teorema 12.10. La demostración de b) es idéntica a la de la parte c) del teorema 12.10.

Sea V un espacio lineal de dimensión n y consideremos una base cuyos elementos $e_1, \dots, e_n$ se toman en un cierto orden. Una tal base ordenada la consideramos como una n -pla $(e_1, \dots, e_n)$. Si $x \in V$, podemos expresar x como una combinación lineal de esos elementos base:

$$(15.4) \quad x = \sum_{i=1}^n c_i e_i.$$

Los coeficientes en esta ecuación determinan una n -pla de números $(c_1, \dots, c_n)$ que está unívocamente determinada por x . En efecto, si tenemos otra representación de x como combinación lineal de $e_1, \dots, e_n$, por ejemplo $x = \sum_{i=1}^n d_i e_i$, restando de (15.4) encontramos que $\sum_{i=1}^n (c_i - d_i) e_i = 0$. Pero ya que los elementos base son independientes, eso implica que $c_i = d_i$ para cada i , con lo cual $(c_1, \dots, c_n) = (d_1, \dots, d_n)$.

Los componentes de la n -pla ordenada $(c_1, \dots, c_n)$ determinada por (15.4) se llaman *componentes de x respecto a la base ordenada $(e_1, \dots, e_n)$* .

15.9 Ejercicios

En cada uno de los ejercicios del 1 al 10, S es el conjunto de todos los vectores (x, y, z) de V_3 cuyos componentes satisfacen la condición que se da. Determinar si S es un subespacio de V_3 . Si lo es, calcular $\dim S$.

1. $x = 0$.
2. $x + y = 0$.
3. $x + y + z = 0$.
4. $x = y$.
5. $x = y = z$.
6. $x = y$ or $x = z$.
7. $x^2 - y^2 = 0$.
8. $x + y = 1$.
9. $y = 2x$ y $z = 3x$.
10. $x + y + z = 0$ y $x - y - z = 0$.

Sea P_n el espacio lineal de todos los polinomios de grado $\leq n$, siendo n fijo. En cada ejercicio del 11 al 20, sea S el conjunto de todos los polinomios f de P_n que satisfacen la condición dada. Determinar si S es un subespacio de P_n . Si lo es, calcular $\dim S$.

11. $f(0) = 0$.
12. $f'(0) = 0$.

13. $f''(0) = 0$.
14. $f(0) + f'(0) = 0$.
15. $f(0) = f(1)$.
16. $f(0) = f(2)$.
17. f es par.
18. f es impar.
19. f es de grado $\leq k$, siendo $k < n$, o $f = 0$.
20. f es de grado k , siendo $k < n$, o $f = 0$.
21. En el espacio lineal de todos los polinomios reales $p(t)$, describir el subespacio engendrado por cada uno de los siguientes conjuntos de polinomios y determinar su dimensión.
 - (a) $\{1, t^2, t^4\}$; (b) $\{t, t^3, t^5\}$; (c) $\{t, t^2\}$; (d) $\{1 + t, (1 + t)^2\}$.
22. En este ejercicio, $L(S)$ es el subespacio generado por un subconjunto S de un espacio lineal V . Demostrar las proposiciones de la a) a la f).
 - a) $S \subseteq L(S)$.
 - b) Si $S \subseteq T \subseteq V$ y si T es un subespacio de V , entonces $L(S) \subseteq T$. Esta propiedad se expresa diciendo que $L(S)$ es el *menor* subespacio de V que contiene S .
 - c) Un subconjunto S de V es un subespacio de V si y sólo si $L(S) = S$.
 - d) Si $S \subseteq T \subseteq V$, entonces $L(S) \subseteq L(T)$.
 - e) Si S y T son subespacios de V , también lo es $S \cap T$.
 - f) Si S y T son subconjuntos de V , entonces $L(S \cap T) \subseteq L(S) \cap L(T)$.
 - g) Dar un ejemplo en el que $L(S \cap T) \neq L(S) \cap L(T)$.
23. Sea V el espacio lineal de todas las funciones reales definidas en la recta real. Determinar si cada uno de los siguientes subconjuntos de V es dependiente o independiente. Calcular la dimensión del subespacio generado por cada conjunto.

(a) $\{1, e^{ax}, e^{bx}\}, a \neq b$.	(f) $\{\cos x, \sin x\}$.
(b) $\{e^{ax}, xe^{ax}\}$.	(g) $\{\cos^2 x, \sin^2 x\}$.
(c) $\{1, e^{ax}, xe^{ax}\}$.	(h) $\{1, \cos 2x, \sin^2 x\}$.
(d) $\{e^{ax}, xe^{ax}, x^2 e^{ax}\}$.	(i) $\{\sin x, \sin 2x\}$.
(e) $\{e^x, e^{-x}, \cosh x\}$.	(j) $\{e^x \cos x, e^{-x} \sin x\}$.
24. Sean V un espacio lineal de dimensión finita, y S un subespacio de V . Demostrar cada una de las proposiciones siguientes.
 - a) S es de dimensión finita y $\dim S \leq \dim V$.
 - b) $\dim S = \dim V$ si y sólo si $S = V$.
 - c) Toda base de S es parte de una base de V .
 - d) Una base de V no contiene necesariamente una base de S .

15.10 Productos interiores, espacios euclídeos. Normas

En la Geometría euclídea ordinaria, aquellas propiedades que cuentan con la posibilidad de medir longitudes de segmentos rectilíneos y ángulos formados por rectas se llaman propiedades *métricas*. En nuestro estudio de V_n , definimos las longitudes y los ángulos en función del producto escalar. Queremos ahora extender esas ideas a espacios lineales más generales. Primero introduciremos una generalización del producto escalar, que llamaremos *producto interior*, y luego definiremos la longitud y el ángulo en función de este producto interior.

El producto escalar $x \cdot y$ de dos vectores $x = (x_1, \dots, x_n)$ e $y = (y_1, \dots, y_n)$ de V_n se definió en el capítulo 12 por la fórmula

$$(15.5) \quad x \cdot y = \sum_{i=1}^n x_i y_i.$$

En un espacio lineal general, escribimos (x, y) en lugar de $x \cdot y$ para los productos interiores, y definimos el producto axiomáticamente y no mediante una fórmula. Esto es, establecemos unas ciertas propiedades que queremos que satisfagan los productos interiores y las consideramos como *axiomas*.

DEFINICIÓN. *Un espacio lineal real V tiene un producto interior si a cada par de elementos x e y de V corresponde un número real único (x, y) que satisface los siguientes axiomas cualesquiera que sean x, y, z de V y para todos los escalares reales c .*

- 1) $(x, y) = (y, x)$ (conmutatividad, o simetría).
- 2) $(x, y + z) = (x, y) + (x, z)$ (distributividad, o linealidad).
- 3) $c(x, y) = (cx, y)$ (asociatividad, u homogeneidad).
- 4) $(x, x) > 0$ si $x \neq 0$ (positividad).

Un espacio lineal con un producto interior se llama *espacio real euclídeo*.

Observación: Haciendo $c = 0$ en (3), encontramos que $(0, y) = 0$ para todo y .

En un espacio lineal complejo, un producto interior (x, y) es un número complejo que satisface los mismos axiomas que los del producto interior real, excepto el de la simetría que se reemplaza por la relación

$$(1') \quad (x, y) = \overline{(y, x)},$$

siendo $\overline{(y, x)}$ el complejo conjugado de (y, x) . En el axioma de homogeneidad, el multiplicador escalar c puede ser cualquier número complejo. Del axioma de la homogeneidad y (1'), llegamos a la relación

$$(x, cy) = \overline{(cy, x)} = \overline{c(y, x)} = \bar{c}(x, y).$$

Un espacio lineal complejo con un producto interior se llama *espacio euclídeo complejo*. (A veces se usa también la denominación de *espacio unitario*.) Un ejemplo es el espacio vectorial complejo $V_n(\mathbb{C})$ brevemente discutido en la sección 12.16.

Aunque nos interesan principalmente los ejemplos de espacios euclídeos reales, los teoremas de este capítulo son válidos para espacios euclídeos complejos.

Cuando decimos espacio euclídeo sin más, entenderemos que puede ser real o complejo.

El lector debiera comprobar que cada ejemplo que sigue satisface todos los axiomas del producto interior.

EJEMPLO 1. En V_n sea $(x, y) = x \cdot y$, el producto escalar ordinario de x e y .

EJEMPLO 2. Si $x = (x_1, x_2)$ e $y = (y_1, y_2)$ son dos vectores de V_2 , definimos (x, y) mediante la fórmula

$$(x, y) = 2x_1y_1 + x_1y_2 + x_2y_1 + x_2y_2.$$

Este ejemplo pone de manifiesto que pueden existir más de un producto interior en un espacio lineal dado.

EJEMPLO 3. Sea $C(a, b)$ el espacio lineal de todas las funciones reales continuas en un intervalo $[a, b]$. Definamos un producto interior de dos funciones f y g con la fórmula

$$(f, g) = \int_a^b f(t)g(t) dt.$$

Esta fórmula es análoga a la ecuación (15.5) que define el producto escalar de dos vectores en V_n . Los valores de las funciones $f(t)$ y $g(t)$ desempeñan el papel de los componentes x_i e y_i y la integración el de la suma.

EJEMPLO 4. En el espacio $C(a, b)$, definimos

$$(f, g) = \int_a^b w(t)f(t)g(t) dt,$$

donde w es una función positiva fija de $C(a, b)$. Tal función se llama *función peso*. En el ejemplo 3 tenemos $w(t) = 1$ para todo t .

EJEMPLO 5. En el espacio lineal de todos los polinomios reales, definimos

$$(f, g) = \int_0^\infty e^{-t}f(t)g(t) dt.$$

Debido al factor exponencial, esta integral impropia converge para todo par de polinomios f y g .

TEOREMA 15.8. *En un espacio euclídeo V , todo producto interior satisface la desigualdad de Cauchy-Schwarz:*

$$|(x, y)|^2 \leq (x, x)(y, y) \quad \text{para todo } x \text{ y todo } y \text{ en } V.$$

Además, el signo de igualdad es válido si y sólo si x e y son dependientes.

Demostración. Cuando se demostró el resultado análogo para los vectores en V_n (teorema 12.3), se hizo resaltar que la demostración era una consecuencia de las propiedades del producto escalar citadas en el teorema 12.2 y no se hizo depender de la definición particular utilizada para deducir esas propiedades. Por lo tanto, la misma demostración es válida en cualquier espacio euclídeo real. Cuando aplicamos esa demostración en un espacio euclídeo complejo, obtenemos la desigualdad $(x, y)(y, x) \leq (x, x)(y, y)$, que coincide con la desigualdad de Cauchy-Schwarz ya que

$$(x, y)(y, x) = (x, y)\overline{(x, y)} = |(x, y)|^2.$$

EJEMPLO. Aplicando el teorema 15.8 al espacio $C(a, b)$ con el producto interior $(f, g) = \int_a^b f(t)g(t) dt$, encontramos que la desigualdad de Cauchy-Schwarz se transforma en

$$\left(\int_a^b f(t)g(t) dt \right)^2 \leq \left(\int_a^b f^2(t) dt \right) \left(\int_a^b g^2(t) dt \right).$$

El producto interior puede utilizarse para introducir el concepto métrico de longitud en cualquier espacio euclídeo.

DEFINICIÓN. *En un espacio euclídeo V , el número no negativo $\|x\|$ definido por la ecuación*

$$\|x\| = (x, x)^{1/2}$$

se denomina norma del elemento x .

Cuando la desigualdad de Cauchy-Schwarz se expresa en función de las normas, toma la forma

$$|(x, y)| \leq \|x\| \|y\|.$$

Puesto que es posible definir un producto interior de muchas maneras, la norma de un elemento dependerá del producto interior elegido. Esta falta de uni-

ciudad era de esperar. Este hecho es análogo al de que podemos asignar números distintos a la medida de la longitud de un segmento rectilíneo dado, según la elección de escala o unidad de medida. El teorema que sigue da las propiedades fundamentales de las normas que no dependen de la elección de producto interior.

TEOREMA 15.9. *En un espacio euclídeo, toda norma tiene las propiedades siguientes para todos los elementos x e y , y todos los escalares c :*

- a) $\|x\| = 0$ si $x = O$.
- b) $\|x\| > 0$ si $x \neq O$ (positividad).
- c) $\|cx\| = |c| \|x\|$ (homogeneidad).
- d) $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ (desigualdad triangular).

El signo de igualdad es válido en la desigualdad triangular si y sólo si x e y son dependientes.

Demostración. Las propiedades a), b) y c) se deducen inmediatamente de los axiomas del producto interior. Para demostrar d) observemos que

$$\begin{aligned}\|x + y\|^2 &= (x + y, x + y) = (x, x) + (y, y) + (x, y) + (y, x) = \\ &= \|x\|^2 + \|y\|^2 + (x, y) + \overline{(x, y)}.\end{aligned}$$

La suma $(x, y) + \overline{(x, y)}$ es real. La desigualdad de Cauchy-Schwarz prueba que $|(x, y)| \leq \|x\| \|y\|$ y que $|\overline{(x, y)}| \leq \|x\| \|y\|$, así que tenemos

$$\|x + y\|^2 \leq \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2\|x\| \|y\| = (\|x\| + \|y\|)^2.$$

Esto demuestra d). El signo de igualdad en d) es válido siempre que lo sea en la desigualdad de Cauchy-Schwarz.

DEFINICIÓN. *En un espacio euclídeo real V , el ángulo formado por dos elementos no nulos x e y se define como el número θ del intervalo $0 \leq \theta \leq \pi$ que satisface la ecuación*

$$(15.6) \quad \cos \theta = \frac{(x, y)}{\|x\| \|y\|}.$$

Observación: La desigualdad de Cauchy-Schwarz prueba que el cociente del segundo miembro de (15.6) está en el intervalo $[-1, 1]$, así que existe sólo un θ en $[0, \pi]$ cuyo coseno es igual al de este cociente.

15.11 Ortogonalidad en un espacio euclídeo

DEFINICIÓN. *En un espacio euclídeo V , dos elementos x e y se llaman ortogonales si su producto interior es cero. Un subconjunto S de V es un conjunto*

ortogonal si $(x, y) = 0$ para todo par de elementos distintos x e y de S . Un conjunto ortogonal se llama ortonormal si cada uno de sus elementos tiene norma 1.

El elemento cero es ortogonal a todo elemento de V ; es el único elemento ortogonal a sí mismo. El siguiente teorema demuestra una relación entre ortogonalidad y dependencia.

TEOREMA 15.10. *En un espacio euclídeo V , todo conjunto ortogonal de elementos no nulos es independiente. En particular, en un espacio euclídeo de dimensión finita con $\dim V = n$, todo conjunto ortogonal que conste de n elementos no nulos es una base para V .*

Demostración. Sea S un conjunto ortogonal de elementos no nulos de V , y supongamos que una cierta combinación lineal finita de elementos de S es cero, sea

$$\sum_{i=1}^k c_i x_i = 0,$$

donde cada $x_i \in S$. Formando el producto escalar de cada miembro por x_1 y teniendo en cuenta que $(x_1, x_i) = 0$ si $i \neq 1$, encontramos que $c_1(x_1, x_1) = 0$. Pero $(x_1, x_1) \neq 0$ ya que $x_1 \neq 0$ con lo cual $c_1 = 0$. Repitiendo el razonamiento cambiando x_1 por x_j , encontramos que cada $c_j = 0$. Esto prueba que S es independiente. Si $\dim V = n$ y si S consta de n elementos, el teorema 15.7 b) demuestra que S es una base para V .

EJEMPLO. En el espacio lineal real $C(0, 2\pi)$ con el producto interior $(f, g) = \int_0^{2\pi} f(x)g(x) dx$, sea S el conjunto de las funciones trigonométricas $\{u_0, u_1, u_2, \dots\}$ dadas por

$$u_0(x) = 1, \quad u_{2n-1}(x) = \cos nx, \quad u_{2n}(x) = \sin nx, \quad \text{para } n = 1, 2, \dots$$

Si $m \neq n$, tenemos las relaciones de ortogonalidad

$$\int_0^{2\pi} u_n(x)u_m(x) dx = 0,$$

así que S es un conjunto ortogonal. Puesto que ningún elemento de S es el elemento cero, S es independiente. La norma de cada elemento de S se calcula fácilmente. Tenemos $(u_0, u_0) = \int_0^{2\pi} dx = 2\pi$ y, para $n \geq 1$, tenemos

$$(u_{2n-1}, u_{2n-1}) = \int_0^{2\pi} \cos^2 nx dx = \pi, \quad (u_{2n}, u_{2n}) = \int_0^{2\pi} \sin^2 nx dx = \pi.$$

Por consiguiente, $\|u_0\| = \sqrt{2\pi}$ y $\|u_n\| = \sqrt{\pi}$ para $n \geq 1$. Dividiendo cada u_n por su norma, obtenemos un conjunto ortonormal $\{\varphi_0, \varphi_1, \varphi_2, \dots\}$ donde $\varphi_n = u_n/\|u_n\|$. Así pues, tenemos

$$\varphi_0(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \quad \varphi_{2n-1}(x) = \frac{\cos nx}{\sqrt{\pi}}, \quad \varphi_{2n}(x) = \frac{\sin nx}{\sqrt{\pi}}, \quad \text{para } n \geq 1.$$

En la sección 15.15 demostraremos que todo espacio euclídeo de dimensión finita tiene una base ortogonal. El teorema que sigue muestra cómo se calculan los componentes de un elemento relativos a una tal base.

TEOREMA 15.11. *Sea V un espacio euclídeo de dimensión finita n , y supongamos que $S = \{e_1, \dots, e_n\}$ es una base ortogonal para V . Si un elemento x está expresado como una combinación lineal de los elementos de la base, sea ésta*

$$(15.7) \quad x = \sum_{i=1}^n c_i e_i,$$

entonces sus componentes relativos a la base ordenada $(e_1, \dots, e_n)$ vienen dados por las fórmulas

$$(15.8) \quad c_j = \frac{(x, e_j)}{(e_j, e_j)} \quad \text{para } j = 1, 2, \dots, n.$$

En particular, si S es una base ortonormal, cada c_j viene dada por

$$(15.9) \quad c_j = (x, e_j).$$

Demostración. Formando el producto interior de cada miembro de (15.7) con e_j , obtenemos

$$(x, e_j) = \sum_{i=1}^n c_i (e_i, e_j) = c_j (e_j, e_j)$$

puesto que $(e_i, e_j) = 0$ si $i \neq j$. Esto implica (15.8), y cuando $(e_j, e_j) = 1$, obtenemos (15.9).

Si $\{e_1, \dots, e_n\}$ es una base ortonormal, la ecuación (15.7) puede escribirse en la forma

$$(15.10) \quad x = \sum_{i=1}^n (x, e_i) e_i.$$

El siguiente teorema prueba que en un espacio euclídeo real de dimensión finita con una base ortonormal el producto interior de dos elementos es igual a la suma de los productos de sus componentes.

TEOREMA 15.12. *Sea V un espacio euclídeo real de dimensión finita n , y supongamos que $\{e_1, \dots, e_n\}$ es una base ortonormal para V . Para todo par de elementos x e y de V , tenemos*

$$(15.11) \quad (x, y) = \sum_{i=1}^n (x, e_i)(y, e_i) \quad (\text{Fórmula de Parseval}).$$

En particular, cuando $x = y$, tenemos

$$(15.12) \quad \|x\|^2 = \sum_{i=1}^n (x, e_i)^2.$$

Demostración. Formando el producto interior de ambos miembros de la ecuación (15.10) con y , y aplicando la propiedad de linealidad del producto interior, obtenemos (15.11). Cuando $x = y$, la ecuación (15.11) se reduce a (15.12).

Observación: La ecuación (15.11) se denomina como se indica en honor de M. A. Parseval (1776-1836 aproximadamente), que obtuvo este tipo de fórmula en un espacio funcional especial.

15.12 Ejercicios

- Sean $x = (x_1, \dots, x_n)$ e $y = (y_1, \dots, y_n)$ vectores arbitrarios de V_n . Determinar en cada caso si (x, y) es un producto interior en V_n , si (x, y) está definido por la fórmula que se da. En el caso en que (x, y) no sea un producto interior, decir cuáles son los axiomas que no se satisfacen.

$$(a) \quad (x, y) = \sum_{i=1}^n x_i |y_i|.$$

$$(d) \quad (x, y) = \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 y_i^2 \right)^{1/2}$$

$$(b) \quad (x, y) = \left| \sum_{i=1}^n x_i y_i \right|.$$

$$(e) \quad (x, y) = \sum_{i=1}^n (x_i + y_i)^2 - \sum_{i=1}^n x_i^2 - \sum_{i=1}^n y_i^2.$$

$$(c) \quad (x, y) = \sum_{i=1}^n x_i \sum_{j=1}^n y_j.$$

- Supongamos que mantenemos los tres primeros axiomas del producto interior real (simetría, linealidad y homogeneidad) pero reemplazamos el cuarto axioma por uno nuevo (4'): $(x, x) = 0$ si y sólo si $x = O$. Demostrar que o $(x, x) > 0$ para todo $x \neq O$ o bien $(x, x) < 0$ para todo $x \neq O$.

[Indicación: Suponer $(x, x) > 0$ para un cierto $x \neq O$ y $(y, y) < 0$ para un cierto $y \neq O$. En el espacio generado por $\{x, y\}$, hallar un elemento $z \neq O$ con $(z, z) = 0$.]

Demostrar que en los ejercicios del 3 al 7 cada una de las proposiciones es válida para todo par de elementos x e y de un espacio euclídeo real.

3. $(x, y) = 0$ si y sólo si $\|x + y\| = \|x - y\|$.
4. $(x, y) = 0$ si y sólo si $\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$.
5. $(x, y) = 0$ si y sólo si $\|x + cy\| \geq \|x\|$ para todo c real
6. $(x + y, x - y) = 0$ si y sólo si $\|x\| = \|y\|$.
7. Si x e y son elementos no nulos que forman un ángulo θ , entonces

$$\|x - y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 - 2\|x\|\|y\|\cos\theta.$$

8. En el espacio lineal real $C(1, e)$, definimos un producto interior por

$$(f, g) = \int_1^e (\log x) f(x) g(x) dx.$$

- a) Si $f(x) = \sqrt{x}$, calcular $\|f\|$.
- b) Hallar un polinomio de primer grado $g(x) = a + bx$ que sea ortogonal a la función constante $f(x) = 1$.
9. En el espacio lineal real $C(-1, 1)$, sea $(f, g) = \int_{-1}^1 f(t)g(t)dt$. Considerar las tres funciones u_1, u_2, u_3 dadas por

$$u_1(t) = 1, \quad u_2(t) = t, \quad u_3(t) = 1 + t.$$

Demostrar que dos de ellas son ortogonales, dos forman entre sí un ángulo $\pi/3$, y dos forman entre sí un ángulo $\pi/6$.

10. En el espacio lineal P_n de todos los polinomios reales de grado $\leq n$, definimos

$$(f, g) = \sum_{k=0}^n f\left(\frac{k}{n}\right)g\left(\frac{k}{n}\right).$$

- a) Demostrar que (f, g) es un producto interior para P_n .
- b) Calcular (f, g) cuando $f(t) = t$ y $g(t) = at + b$.
- c) Si $f(t) = t$, hallar todos los polinomios g ortogonales a f .
11. En el espacio lineal de todos los polinomios reales, definimos $(f, g) = \int_0^\infty e^{-t} f(t) g(t) dt$.
 - a) Demostrar que esa integral impropia converge absolutamente para todos los polinomios f y g .
 - b) Si $x_n(t) = t^n$ para $n = 0, 1, 2, \dots$, demostrar que $(x_n, x_m) = (m + n)!$.
 - c) Calcular (f, g) cuando $f(t) = (t + 1)^2$ y $g(t) = t^2 + 1$.
 - d) Hallar todos los polinomios de primer grado $g(t) = a + bt$ ortogonales a $f(t) = 1 + t$.
12. En el espacio lineal de todos los polinomios reales, determinar si (f, g) es o no un producto interior cuando se define (f, g) con la fórmula que se da. En el caso en que (f, g) no es un producto interior, indicar qué axiomas no son respetados. En c), f' y g' indican derivadas.

- a) $(f, g) = f(1)g(1)$.
 b) $(f, g) = \left| \int_0^1 f(t)g(t) dt \right|$.
 c) $(f, g) = \int_0^1 f'(t)g'(t) dt$.
 d) $(f, g) = \left(\int_0^1 f(t) dt \right) \left(\int_0^1 g(t) dt \right)$.

13. V está formado con todas las sucesiones indefinidas de números reales $\{x_n\}$ para los cuales las series $\sum x_n^2$ convergen. Si $x = \{x_n\}$ e $y = \{y_n\}$ son dos elementos de V , definimos

$$(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} x_n y_n.$$

- a) Demostrar que esta serie converge absolutamente.

[Indicación: Usar la desigualdad de Cauchy-Schwarz para aproximar la suma $\sum_{n=1}^M |x_n y_n|$.]

- b) Demostrar que V es un espacio lineal con (x, y) como producto interior.
 c) Calcular (x, y) si $x_n = 1/n$ e $y_n = 1/(n+1)$ para $n \geq 1$.
 d) Calcular (x, y) si $x_n = 2^n$ e $y_n = 1/n!$ para $n \geq 1$.
 14. Sea V el conjunto de todas las funciones reales f continuas en $[0, +\infty)$ y tales que la integral $\int_0^{\infty} e^{-t} f^2(t) dt$ converge. Definamos $(f, g) = \int_0^{\infty} e^{-t} f(t)g(t) dt$.
 a) Demostrar que la integral que da (f, g) converge absolutamente para cada par de funciones f y g de V .
 [Indicación: Aplicar la desigualdad de Cauchy-Schwarz para aproximar la integral $\int_0^M e^{-t} |f(t)g(t)| dt$.]
 b) Demostrar que V es un espacio lineal con (f, g) como producto interior.
 c) Calcular (f, g) si $f(t) = e^{-t}$ y $g(t) = t^n$, donde $n = 0, 1, 2, \dots$.
 15. En un espacio euclídeo complejo, demostrar que el producto interior tiene las siguientes propiedades para todos los elementos x, y, z y todos los complejos a y b .
 (a) $(ax, by) = a\bar{b}(x, y)$. (b) $(x, ay + bz) = \bar{a}(x, y) + \bar{b}(x, z)$.
 16. Demostrar que en todo espacio euclídeo son válidas las identidades siguientes.
 (a) $\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2(x, y)$.
 (b) $\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 = 4(x, y)$.
 (c) $\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2$.
 17. Demostrar que el espacio de todas las funciones complejas continuas en un intervalo $[a, b]$ se transforma en un espacio unitario si definimos un producto interior por la fórmula

$$(f, g) = \int_a^b w(t) f(t) \overline{g(t)} dt,$$

donde w es una función positiva fija, continua en $[a, b]$.

15.13 Construcción de conjuntos ortogonales. Método de Gram-Schmidt

Todo espacio lineal de dimensión finita tiene una base finita. Si el espacio es euclídeo, podemos construir siempre una base *ortogonal*. Este resultado se dedu-